

MEMBRE DE HONORIS UNITED UNIVERSITIES

ÉCOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGÉNIEUR

Filière : Ingénierie Informatique et Réseaux (IIR)

PROJET DE FIN D'ANNÉE

Année Universitaire 2025 / 2026

Conception d'une plateforme de gestion des bénéficiaires de l'Axe Social et Solidaire au sein de la Fondation OCP en intégrant des exigences de cybersécurité

*Élaboration du Cahier des Charges de la future plateforme – conception et
développement de **Secure Requirements Studio (SRS)** et réalisation du
prototype fonctionnel (MVP)*

Système cible : Plateforme de gestion des bénéficiaires (Fonda-
tion OCP) → **Outil PFA** : Secure Requirements Studio (SRS) →
Livrable : Cahier des Charges formel → **Validation** : Prototype fonctionnel (MVP)

Réalisé par :

Mohamed Ziad Cherkaoui

Élève Ingénieur en IIR

Organisme d'accueil :

Fondation OCP

Tuteur Pédagogique :

Saber Sarra

Année Universitaire : 2025 / 2026

DÉDICACES

À mes très chers parents,

Aucune dédicace ni parole ne saurait exprimer toute la gratitude, le respect et l'amour infini que je vous porte. Vous avez été, dès mes premiers pas, la source inépuisable de mes encouragements, guidant mes choix et veillant sur mes ambitions. Ce travail est le fruit de vos innombrables sacrifices, de votre bienveillance constante et de vos prières bienfaisantes qui m'ont accompagné tout au long de mes années d'études. Que ce mémoire soit pour vous un motif de fierté et le modeste témoignage de mon éternelle reconnaissance.

À ma famille et à mes proches,

Pour votre soutien moral indéfectible, votre présence réconfortante dans les moments d'effort et votre foi inébranlable en mes capacités. Votre affection a constitué un pilier fondamental tout au long de mon cursus d'ingénieur.

À mes professeurs et encadrants de l'EMSI,

Pour la rigueur méthodologique, l'excellence pédagogique et les précieuses valeurs humaines et scientifiques qu'ils ont su me transmettre avec générosité et passion au cours de ma formation.

À mes chers amis et collègues de promotion,

Avec qui j'ai partagé des moments d'apprentissage inoubliables, des défis stimulants et une entraide fraternelle qui ont rendu ces années d'études si mémorables et enrichissantes.

À toutes les personnes qui, de près ou de loin,

Ont contribué à la réussite de ce travail et à l'enrichissement de mon parcours académique et personnel.

REMERCIEMENTS

Au terme de ce Projet de Fin d'Année marquant une étape déterminante de ma formation d'ingénieur en Ingénierie Informatique et Réseaux, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, par leurs conseils, leur expertise et leur soutien bienveillant, à la réussite de ce travail.

Mes remerciements les plus sincères et respectueux s'adressent en premier lieu à mon tuteur pédagogique, **Saber Sarra**, pour son encadrement attentif, sa disponibilité constante, ses conseils méthodologiques avisés et ses orientations scientifiques précieuses. Ses retours constructifs et son exigence intellectuelle ont constitué un guide inestimable tout au long de la conception de ce rapport et du développement des solutions logicielles.

J'exprime ma vive reconnaissance à l'organisme d'accueil, la **Fondation OCP**, pour m'avoir offert l'opportunité d'effectuer ce projet de fin d'année au sein d'une institution de référence, engagée au service du développement durable et de l'innovation sociale au Maroc.

J'adresse mes chaleureux remerciements à l'ensemble de l'équipe professionnelle de la Fondation OCP, en particulier aux équipes de l'**Axe Social et Solidaire** et de la **Direction de la Transformation Digitale (DTD)**. Je les remercie pour la qualité de leur accueil, la clarté de leurs directives métier, la pertinence de leurs éclairages sur les problématiques de gestion des bénéficiaires et des coopératives, ainsi que pour leur collaboration active lors des séances d'élucidation et de validation des besoins.

Je tiens également à témoigner ma gratitude envers le corps professoral et l'équipe pédagogique de l'**École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI)** pour la rigueur et l'excellence de la formation scientifique et technique dispensée tout au long de mon cursus d'ingénieur. Les compétences acquises en architecture logicielle, en modélisation UML, en cybersécurité et en génie logiciel ont constitué le socle indispensable à la réalisation de ce projet.

Enfin, je remercie très cordialement toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont apporté leur concours, leurs suggestions techniques ou leurs encouragements fraternels tout au long de cette aventure académique et professionnelle.

Résumé

Ce Projet de Fin d'Année (PFA) s'inscrit dans le cadre de la **conception d'une plateforme de gestion des bénéficiaires de l'Axe Social et Solidaire au sein de la Fondation OCP en intégrant des exigences de cybersécurité**. Face aux défis opérationnels liés au pilotage et au suivi d'un réseau national d'environ 1 700 coopératives partenaires et de leurs bénéficiaires directs et indirects (femmes artisanes et agricultrices, jeunes porteurs de projets, personnes en situation de handicap, petits exploitants agricoles), la Fondation OCP a exprimé le besoin stratégique d'un système d'information centralisé, sécurisé et interopérable, capable de digitaliser les soumissions de rapports mensuels, de fiabiliser la collecte des données de terrain et de consolider les indicateurs d'impact ESG (Environnement, Social, Gouvernance) ainsi que les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Pour répondre à la complexité de ce **système cible**, la phase de cadrage nécessitait un Cahier des Charges précis, exhaustif et rigoureusement structuré. Plutôt que de nous limiter à une démarche documentaire manuelle sujette aux omissions, nous avons conçu et développé **Secure Requirements Studio (SRS)**, une solution logicielle innovante dédiée à l'ingénierie sécurisée des exigences et à l'automatisation des spécifications. SRS s'appuie sur une ontologie métier de 39 concepts clés interconnectés, propose un moteur d'interview à double mode (questionnaire déterministe guidé et entretien intelligent assisté par IA), intègre nativement la modélisation des menaces (STRIDE/DREAD) et la matrice des privilèges (RBAC), et audite la maturité du cadrage via plus de 100 règles de validation formelles.

Cette démarche a abouti à la génération du document officiel de référence `Cahier_des_Charges_FOCP_V3.pdf`. Enfin, afin de valider concrètement les spécifications produites, nous avons réalisé le **MVP (Minimum Viable Product)** de la plateforme de gestion des bénéficiaires, concrétisant ainsi la transition fluide entre l'ingénierie des exigences et le prototypage applicatif fonctionnel (tableaux de bord, annuaire des coopératives, cartographie interactive, reporting mensuel et gestion documentaire).

Mots-clés : Gestion des bénéficiaires, Fondation OCP, Axe Social et Solidaire, Secure Requirements Studio (SRS), Ingénierie des exigences, Cybersécurité, STRIDE, RBAC, Cahier des Charges, MVP, Next.js, FastAPI.

Abstract

This Final Year Project (PFA) focuses on the **design of a beneficiary management platform for the Social and Solidarity Axis within Fondation OCP while integrating cybersecurity requirements**. Facing the operational challenges of monitoring and steering a nationwide network of approximately 1,700 partner cooperatives and their direct and indirect beneficiaries (women artisans and farmers, young entrepreneurs, people with disabilities, smallholder farmers), Fondation OCP identified the strategic need for a centralized, secure, and data-driven information system capable of streamlining monthly reporting workflows, securing field data collection, and consolidating ESG (Environmental, Social, Governance) impact indicators as well as UN Sustainable Development Goals (SDGs).

To tackle the operational complexity of this **target system**, the requirements engineering phase demanded a comprehensive, precise, and highly qualified specification document. Rather than relying on manual drafting methods prone to critical omissions, we designed and developed **Secure Requirements Studio (SRS)**, a specialized software platform dedicated to automated and security-driven requirements engineering. SRS relies on a 39-concept ontological knowledge graph, features a dual-mode elicitation engine (deterministic guided questionnaire and AI-assisted interview), embeds automated threat modeling (STRIDE/DREAD) and role-based access control (RBAC) matrices, and audits specification maturity against over 100 formal validation rules.

This structured workflow led to the generation of the official reference specification deliverable *Cahier_des_Charges_FOCP_V3.pdf*. Furthermore, to provide a tangible proof-of-concept and validate the generated specifications, we developed the **MVP (Minimum Viable Product)** of the beneficiary management platform, demonstrating a seamless transition from formal requirements to a concrete functional prototype (dashboards, cooperative registry, interactive nationwide map, monthly reporting workflows, and document management).

Keywords : Beneficiary Management, Fondation OCP, Social and Solidarity Axis, Secure Requirements Studio (SRS), Requirements Engineering, Cybersecurity, STRIDE, RBAC, Specification Deliverable, MVP Prototype, Next.js, FastAPI.

Table des matières

Résumé	iii
Abstract	iv
Liste des Abréviations	xii
Introduction Générale	1
1 Présentation du cadre de projet	3
1.1 Introduction	3
1.2 Présentation de la société d'accueil	3
1.3 Étude de l'existant	4
1.3.1 Description de l'existant	4
1.3.2 Critique de l'existant	4
1.3.3 Solution proposée	5
1.4 Choix du modèle de développement	6
1.5 Planning prévisionnel	7
1.6 Conclusion	7
2 Spécification des besoins	8
2.1 Introduction	8
2.2 Spécification des besoins fonctionnels	8
2.2.1 Besoins de la plateforme cible (Gestion des Bénéficiaires)	8
2.2.2 Besoins fonctionnels de l'application logicielle développée (SRS)	9
2.3 Spécification des besoins non fonctionnels	10
2.4 Intégration des exigences de cybersécurité	10
2.4.1 Exigences de sécurité de la plateforme cible	10

2.4.2	Exigences et fonctionnalités de sécurité de l'application développée (SRS)	11
2.5	Présentation des cas d'utilisation	11
2.5.1	Présentation des acteurs	11
2.5.2	Description des cas d'utilisation	12
2.5.3	Diagramme global des cas d'utilisation	14
2.6	Conclusion	14
3	Conception du système	15
3.1	Introduction	15
3.2	Modélisation dynamique	15
3.2.1	Diagrammes de séquences	15
3.2.2	Diagrammes de collaboration	16
3.2.3	Diagrammes d'états et d'état-transition	17
3.2.4	Diagrammes d'activité	18
3.3	Modélisation statique	18
3.3.1	Diagramme de classes du domaine	18
3.3.2	Modèle relationnel	19
3.3.3	Dictionnaire de données	20
3.3.4	Architecture de l'application	21
3.4	Conclusion	23
4	Réalisation du système (Secure Requirements Studio)	24
4.1	Introduction	24
4.2	Environnement de développement	24
4.2.1	Environnement matériel	24
4.2.2	Environnement logiciel	24
4.3	Principales interfaces graphiques de l'application SRS	25
4.3.1	Accueil et sélection du mode de création	25
4.3.2	Formulaire d'initialisation d'un nouveau projet	26
4.3.3	Tableau de bord principal de pilotage des projets	27

4.3.4	Paramètres et configuration des fournisseurs d'intelligence artificielle .	27
4.3.5	Questionnaire guidé par étapes d'élicitation	28
4.3.6	Prévisualisation du Cahier des Charges généré	29
4.3.7	Résumé et analyse de maturité du projet	29
4.4	Analyse du livrable final : Cahier des Charges FOCP V3	30
4.5	Conclusion	31
5	Réalisation et présentation du MVP de la plateforme des bénéficiaires	32
5.1	Introduction	32
5.2	Objectifs et périmètre du MVP	32
5.3	Architecture fonctionnelle du MVP	33
5.4	Principales interfaces graphiques du prototype MVP	33
5.4.1	Accueil et authentification sécurisée (RBAC)	34
5.4.2	Tableau de bord général de pilotage de l'Axe Social et Solidaire	34
5.4.3	Annuaire et gestion des coopératives partenaires	35
5.4.4	Cartographie interactive nationale des coopératives	36
5.4.5	Suivi et circuit de validation des rapports d'activité mensuels	36
5.4.6	Suivi des conventions de partenariat et gestion budgétaire	37
5.4.7	Gestion électronique de documents (GED) et pièces justificatives	38
5.4.8	Importation massive des données de coopératives par fichier CSV	38
5.4.9	Moteur de recherche multicritère avancée et filtrage dynamique	39
5.4.10	Tableau de bord analytique avancé (Parité, ESG et ODD)	40
5.4.11	Module d'exportation multi-format des données consolidées	40
5.4.12	Centre de notifications et alertes de soumission	41
5.4.13	Paramètres de configuration et préférences du profil	41
5.5	Synthèse et validation par rapport au Cahier des Charges	43
5.6	Conclusion	44
	Conclusion Générale	45
	Bibliographie et Nétographie	47

Annexes**48**

Table des figures

2.1	Diagramme global des cas d'utilisation de l'application logicielle développée (SRS)	14
3.1	Diagramme de séquence en boîte blanche : Traitement d'un tour d'interview . .	16
3.2	Diagramme de séquence : Génération et exportation du Cahier des Charges . .	16
3.3	Diagramme de collaboration : Exécution de l'audit qualité et cybersécurité . . .	17
3.4	Diagramme d'état-transition du cycle de vie d'un projet de spécification	17
3.5	Diagramme d'activité : Processus d'interview et dérivation des exigences	18
3.6	Diagramme de classes du domaine de l'application de formalisation des exigences	19
3.7	Diagramme de composants de l'architecture logicielle (SRS)	22
3.8	Diagramme de déploiement de l'application SRS	23
4.1	Interface d'accueil et sélection du mode d'éllicitation de projet	26
4.2	Formulaire d'initialisation et de paramétrage d'un nouveau projet	26
4.3	Tableau de bord de supervision et de pilotage des projets de spécification	27
4.4	Interface de configuration des fournisseurs d'IA et clés d'API (Google Gemini)	28
4.5	Interface du questionnaire d'éllicitation structuré par étapes thématiques	28
4.6	Interface de prévisualisation interactive du Cahier des Charges assemblé	29
4.7	Interface de synthèse du projet : statut, score de sécurité et modules détectés . .	30
5.1	Interface d'accueil et d'authentification sécurisée (RBAC)	34
5.2	Tableau de bord général de supervision et indicateurs d'impact	35
5.3	Annuaire et gestion détaillée des coopératives partenaires	35
5.4	Cartographie interactive nationale des coopératives et bénéficiaires	36
5.5	Circuit de suivi, validation et rejet motivé des rapports mensuels	37
5.6	Gestion des conventions de partenariat et suivi des engagements budgétaires . .	37
5.7	Module de Gestion Électronique des Documents (GED) et validation des pièces	38

5.8	Interface d’importation massive des coopératives via fichier CSV	39
5.9	Moteur de recherche multicritère avancée et filtrage combiné	39
5.10	Tableau de bord analytique avancé : parité de genre, impact ESG et ODD	40
5.11	Interface d’exportation multi-format des données et synthèses d’impact	41
5.12	Centre de notifications, alertes d’échéances et suivi événementiel	41
5.13	Interface des paramètres du profil utilisateur et options de sécurité	42

Liste des tableaux

1.1	Planning prévisionnel des phases du projet	7
2.1	Acteurs de l'application logicielle d'ingénierie des exigences	11
2.2	Description du cas d'utilisation n° Conduire une session d'interview d'élicitation z	12
2.3	Description du cas d'utilisation n° Analyser la cybersécurité et exécuter l'audit qualité z	13
3.1	Dictionnaire de données du schéma de la base de données	21
5.1	Matrice de conformité et de couverture fonctionnelle du MVP	43
5.2	Extrait de l'ontologie des concepts du Knowledge Graph	48
5.3	Catégories des règles de validation du Moteur d'Audit	49

Liste des Abréviations

API	<i>Application Programming Interface</i>	KG	<i>Knowledge Graph (Connaissances)</i>
BRD	<i>Business Requirements Document</i>	KPI	<i>Key Performance Indicator</i>
CDC	<i>Cahier des Charges</i>	LLM	<i>Large Language Model</i>
CI/CD	<i>Continuous Int./Deployment</i>	MFA	<i>Multi-Factor Authentication</i>
CRUD	<i>Create, Read, Update, Delete</i>	MVP	<i>Minimum Viable Product</i>
CSS	<i>Cascading Style Sheets</i>	NFR	<i>Non-Functional Requirement</i>
DOM	<i>Document Object Model</i>	OCP	<i>Office Chérifien des Phosphates</i>
DREAD	<i>Modèle d'évaluation des risques</i>	ODD	<i>Objectifs de Développement Durable</i>
DTD	<i>Dir. Transformation Digitale</i>	ORM	<i>Object-Relational Mapping</i>
EMSI	<i>École Marocaine des Sc. de l'Ing.</i>	OWASP	<i>Open Web App. Security Project</i>
ESG	<i>Environnement, Social, Gouvernance</i>	PFA	<i>Projet de Fin d'Année</i>
FOCP	<i>Fondation OCP</i>	PFE	<i>Projet de Fin d'Études</i>
FRD	<i>Functional Requirements Doc.</i>	PIA	<i>Privacy Impact Assessment</i>
HTML	<i>HyperText Markup Language</i>	RBAC	<i>Role-Based Access Control</i>
HTTP	<i>HyperText Transfer Protocol</i>	REST	<i>Representational State Transfer</i>
IA	<i>Intelligence Artificielle</i>	SPA	<i>Single Page Application</i>
IDE	<i>Integrated Dev. Environment</i>	SQL	<i>Structured Query Language</i>
IIR	<i>Ingénierie Informatique et Réseaux</i>	SRS	<i>Secure Requirements Studio</i>
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i>	STRIDE	<i>Méthodologie modélisation menaces</i>
JWT	<i>JSON Web Token</i>	TLS	<i>Transport Layer Security</i>
		UI/UX	<i>User Interface / Experience</i>
		UML	<i>Unified Modeling Language</i>
		WCAG	<i>Web Content Accessibility Guide.</i>

Introduction Générale

La transformation digitale des organisations à fort impact socio-économique nécessite une phase de cadrage et d'ingénierie des exigences d'une grande rigueur. La définition formelle des besoins conditionne directement l'architecture logicielle, la robustesse opérationnelle, la conformité réglementaire et la sécurité des systèmes d'information futurs. Dans les démarches logicielles traditionnelles, la rédaction manuelle des cahiers des charges s'avère toutefois longue, fragmentée, sujette à des omissions critiques et difficilement traçable face à la complexité croissante des exigences fonctionnelles et des menaces de cybersécurité.

Ce Projet de Fin d'Année (PFA) en Ingénierie Informatique et Réseaux à l'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI) s'inscrit au coeur de cette problématique, en réponse à un besoin stratégique émis par la **Fondation OCP**. À travers son **Axe Social et Solidaire**, la Fondation OCP anime un réseau national d'envergure regroupant environ 1 700 coopératives marocaines partenaires et leurs bénéficiaires directs et indirects (femmes artisanes et agricultrices, jeunes entrepreneurs, personnes en situation de handicap, exploitants agricoles). Pour assurer la centralisation des profils, la digitalisation des soumissions mensuelles, la cartographie nationale et le suivi des indicateurs d'impact environnemental, social et de gouvernance (ESG) ainsi que des Objectifs de Développement Durable (ODD), la Fondation OCP a exprimé la nécessité de la **conception d'une plateforme de gestion des bénéficiaires de l'axe social et solidaire au sein de la Fondation OCP en intégrant des exigences de cybersécurité**.

La réussite d'un tel système multi-acteurs et manipulateur de données sensibles exige au préalable un **Cahier des Charges fonctionnel, technique et de sécurité précis, structuré et rigoureusement adapté au contexte de la Fondation OCP**.

Dans ce cadre, la problématique centrale de notre travail s'énonce ainsi :

ñ Comment formaliser de manière structurée, précise et sécurisée les besoins liés à la conception d'une plateforme de gestion des bénéficiaires de l'axe social et solidaire au sein de la Fondation OCP, tout en intégrant dès la phase de spécification les exigences de cybersécurité nécessaires, et comment valider concrètement ces spécifications à travers un prototype fonctionnel ? ž

Face à cette problématique, nous avons adopté une démarche méthodologique et technologique rigoureuse s'articulant autour de trois piliers complémentaires :

1. **Le système cible** : La plateforme de gestion des bénéficiaires de l'Axe Social et Solidaire au sein de la Fondation OCP, dont les besoins métier (annuaire, cartographie, reporting mensuel, conventions, GED, indicateurs ESG/ODD) et les contraintes de sécurité (RBAC,

chiffrement, traçabilité) constituent le domaine d’application visé.

2. **L’application logicielle développée (SRS) : Secure Requirements Studio (SRS)**, le système informatique que nous avons conçu et développé pour modéliser le graphe de connaissances du projet (39 concepts ontologiques), conduire des entretiens d’éllicitation structurés, automatiser la modélisation des menaces de cybersécurité (STRIDE/DREAD), évaluer la qualité du cadrage via plus de 100 règles d’audit, et générer le livrable officiel de référence : *Cahier_des_Charges_FOCP_V3.pdf*.
3. **Le prototype fonctionnel (MVP) : Le Minimum Viable Product** de la plateforme de gestion des bénéficiaires, développé pour fournir une preuve de concept concrète et valider l’opérabilité des exigences formalisées dans le Cahier des Charges.

Le présent rapport est structuré en cinq chapitres complémentaires conformément aux exigences académiques de l’EMSI :

- **Le Chapitre 1 (Présentation du cadre de projet)** détaille le contexte institutionnel de la Fondation OCP et de l’Axe Social et Solidaire, expose l’étude de l’existant, met en lumière la critique des approches traditionnelles, explicite la solution logicielle proposée, et présente le modèle de développement agile ainsi que le planning prévisionnel du projet.
- **Le Chapitre 2 (Spécification des besoins)** formalise les besoins fonctionnels, non fonctionnels et de cybersécurité, identifie les acteurs réels, et modélise les cas d’utilisation accompagnés du diagramme global des cas d’utilisation UML restructuré.
- **Le Chapitre 3 (Conception du système)** aborde l’ingénierie logicielle à travers une modélisation dynamique détaillée (diagrammes de séquences, collaboration, états-transitions et activités) et une modélisation statique rigoureuse (diagramme de classes, modèle relationnel, dictionnaire de données, diagrammes de composants et de déploiement).
- **Le Chapitre 4 (Réalisation du système SRS)** présente l’environnement de développement, décrit les modules implémentés, expose les véritables captures d’écran de l’application logicielle SRS, et détaille l’analyse du livrable officiel *Cahier_des_Charges_FOCP_V3.pdf*.
- **Le Chapitre 5 (Réalisation et présentation du MVP de la plateforme des bénéficiaires)** expose la concrétisation des spécifications à travers le développement du prototype fonctionnel (MVP). Il en détaille l’architecture modulaire et présente l’ensemble de ses interfaces réelles : authentification RBAC, tableau de bord décisionnel, annuaire des coopératives, cartographie interactive, reporting mensuel, conventions, GED, import/export et analytique ESG/ODD.

Enfin, une conclusion générale dresse le bilan synthétique de nos réalisations, évalue l’atteinte des objectifs fixés et expose les perspectives d’évolution de nos travaux.

CHAPITRE 1

Présentation du cadre de projet

1.1 Introduction

Ce premier chapitre a pour objectif de situer le projet dans son contexte institutionnel, métier et technologique. Nous y présentons l'organisme d'accueil, à savoir la Fondation OCP et son Axe Social et Solidaire, avant de mener une étude approfondie de l'existant portant sur la gestion des bénéficiaires et les mécanismes traditionnels d'ingénierie des exigences. Nous explicitons ensuite les limitations et les risques inhérents à la rédaction manuelle des spécifications, justifiant ainsi notre décision de concevoir et de développer une application logicielle dédiée (**Secure Requirements Studio – SRS**) pour formaliser les exigences et générer le Cahier des Charges adapté à cette future plateforme. Enfin, nous détaillons la démarche méthodologique agile adoptée ainsi que le planning prévisionnel de notre réalisation.

1.2 Présentation de la société d'accueil

La **Fondation OCP**, reconnue d'utilité publique, constitue une institution centrale de l'engagement sociétal et durable du Groupe OCP au Maroc et sur le continent africain. Elle déploie des programmes structurants dans les domaines du développement humain, de l'éducation, de la recherche appliquée et de l'autonomisation des communautés rurales.

Au sein de la Fondation, l'**Axe Social et Solidaire** anime et accompagne un réseau national d'envergure regroupant environ 1 700 coopératives marocaines et leurs bénéficiaires directs et indirects (femmes artisanes et agricultrices, jeunes porteurs de projets, personnes en situation de handicap, petits exploitants agricoles). Ce réseau couvre l'ensemble des douze régions du Royaume et génère un flux continu d'activités de formation, de conventions de partenariat, de déclarations statistiques et d'indicateurs de développement durable.

La gouvernance et le pilotage des systèmes d'information sont conduits en étroite synergie avec la **Direction de la Transformation Digitale (DTD)**, dont la mission est d'introduire des solutions logicielles innovantes pour moderniser les processus métier, fiabiliser la collecte des données de terrain, dématérialiser les flux de validation et garantir la sécurité et la confidentialité des données institutionnelles.

1.3 Étude de l'existant

1.3.1 Description de l'existant

Le suivi opérationnel et stratégique du réseau de coopératives et des bénéficiaires de l'Axe Social et Solidaire repose historiquement sur des flux de travail décentralisés et hétérogènes :

- Les informations relatives aux coopératives (identité, dirigeants, localisation régionale et provinciale, statut administratif, conventions) sont disséminées entre plusieurs fichiers bureautiques locaux, échanges d'e-mails et documents papier.
- La consolidation mensuelle des bénéficiaires directs et indirects ainsi que le suivi des activités s'effectuent manuellement, ce qui entraîne des retards de consolidation, des difficultés d'auditabilité et des risques de doublons.
- Les indicateurs d'impact environnemental, social et de gouvernance (ESG) et les Objectifs de Développement Durable (ODD) ne bénéficient pas d'un système de centralisation unifié en temps réel.

Face à cette situation, la Fondation OCP a identifié la nécessité impérieuse de la **conception d'une plateforme de gestion des bénéficiaires de l'Axe Social et Solidaire en intégrant des exigences de cybersécurité**. Pour préparer le développement d'un tel système, la démarche traditionnelle consistait à mener des réunions d'ateliers suivies d'une rédaction documentaire manuelle sous traitement de texte.

1.3.2 Critique de l'existant

L'analyse critique des processus documentaires manuels met en lumière des limites majeures :

1. **Complexité et risque élevé d'omissions** : La formalisation d'un système multi-acteurs (1 700 coopératives indépendantes et administrateurs centraux) comporte de multiples dimensions (règles métier, workflows de validation mensuelle, cartographie, indicateurs ESG). La rédaction manuelle omet fréquemment des contrôles de sécurité essentiels ou des critères d'acceptation précis.
2. **Traitement tardif de la cybersécurité** : Dans les approches documentaires classiques, les exigences de cybersécurité (authentification robuste, contrôle d'accès RBAC, chiffrement, journalisation, conformité de protection des données personnelles) sont souvent reléguées au second plan ou traitées a posteriori, augmentant la vulnérabilité de la conception initiale.
3. **Absence de traçabilité dynamique** : Dans un document statique, il est complexe de maintenir la correspondance entre un objectif métier, une entité de données, un écran

d'interface et une exigence de sécurité. Toute modification en amont implique une révision manuelle laborieuse et source d'incohérences.

1.3.3 Solution proposée

Pour surmonter ces difficultés, nous avons articulé notre démarche autour de trois volets complémentaires :

1.3.3.1 La solution métier cible

La **conception d'une plateforme de gestion des bénéficiaires de l'Axe Social et Solidaire au sein de la Fondation OCP en intégrant des exigences de cybersécurité**. Ce système cible a pour vocation de centraliser les profils des coopératives, de digitaliser les circuits de soumission et de validation mensuelle, de cartographier le réseau national, de piloter les indicateurs ESG/ODD et d'assurer une traçabilité intégrale sous un niveau de protection élevé.

1.3.3.2 La solution informatique développée pendant le PFA (SRS)

Au lieu de nous borner à rédiger manuellement un cahier des charges statique, **nous avons conçu et développé Secure Requirements Studio (SRS), une application logicielle dédiée permettant de structurer, guider et automatiser la formalisation des exigences et la production du Cahier des Charges adapté à cette future plateforme.**

Notre application logicielle SRS s'appuie sur :

- Un **graphe de connaissances ontologique** structurant 39 concepts clés du domaine (bénéficiaires, entités, sécurité, déploiement, indicateurs).
- Un **moteur d'interview interactif** proposant un parcours guidé déterministe ou une assistance contextuelle par IA pour éliciter les besoins sans omission.
- Un **moteur d'analyse de cybersécurité** intégrant nativement la modélisation des menaces (STRIDE/DREAD), la matrice des privilèges (RBAC) et l'évaluation d'impact sur la vie privée (PIA).
- Un **moteur d'audit qualité** évaluant plus de 100 règles de validation structurelles et conditionnant l'homologation des spécifications.
- Un **pipeline de génération documentaire** assemblant et exportant le document officiel de référence : `Cahier_des_Charges_FOCP_V3.pdf`.

1.3.3.3 La validation par prototype fonctionnel (MVP)

Pour concrétiser les exigences formulées et prouver la faisabilité technique de la plateforme cible, nous avons développé le **MVP (Minimum Viable Product)** de la plateforme des bénéficiaires, implémentant les modules majeurs spécifiés dans le Cahier des Charges.

1.4 Choix du modèle de développement

Pour mener à bien la conception et la réalisation de nos solutions, nous avons retenu une méthodologie **Agile inspirée du cadre Scrum et du cycle itératif et incrémental**.

Ce choix méthodologique se justifie par :

- La nécessité d’itérer rapidement sur les composants logiciels (moteurs de règles, interfaces d’interview, pipeline de rendu documentaire) en validant en continu les livrables intermédiaires.
- Le découplage modulaire entre le backend FastAPI, la couche de persistance asynchrone et le frontend Next.js 15.
- La capacité d’ajuster les règles d’audit et la structure ontologique au fur et à mesure des retours sur la qualité du cahier des charges généré.
- L’enchaînement fluide entre la génération des spécifications et l’implémentation du prototype MVP.

1.5 Planning prévisionnel

Le tableau 1.1 récapitule le planning prévisionnel et l’ordonnancement des différentes étapes de notre projet de fin d’année.

TABLE 1.1 – Planning prévisionnel des phases du projet

Phase	Activités et Livrables Clés	Période / Durée
Phase 1 : Cadrage & Analyse	Étude de l’existant, analyse du contexte FOCP, définition des objectifs et modélisation de l’ontologie des 39 concepts.	Semaines 1 à 2
Phase 2 : Conception Système	Modélisation UML (Cas d’utilisation, Séquences, Classes, États), conception de la base relationnelle et de l’architecture logicielle.	Semaines 3 à 4
Phase 3 : Réalisation Backend SRS	Développement des API FastAPI, implémentation des moteurs de Knowledge Graph, d’Interview, d’Exigences et de Sécurité (STRIDE/DREAD).	Semaines 5 à 6
Phase 4 : Réalisation Frontend SRS	Implémentation du frontend Next.js 15, tableaux de bord, assistant d’interview et pipeline de génération documentaire multi-format.	Semaines 7 à 8
Phase 5 : Audit & Cahier des Charges	Validation du moteur de revue (+100 règles), tests d’audit et génération du livrable officiel <code>Cahier_des_Charges_FOCP_V3.pdf</code> .	Semaines 9 à 10
Phase 6 : Développement MVP & Rapport	Développement du prototype MVP de gestion des bénéficiaires, validation des interfaces et finalisation du rapport PFA.	Semaines 11 à 12

1.6 Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter le cadre institutionnel de la Fondation OCP et de l’Axe Social et Solidaire. L’analyse de l’existant a mis en évidence la nécessité de disposer d’une plateforme de gestion des bénéficiaires sécurisée et a justifié notre démarche innovante consistant à concevoir l’application logicielle SRS pour structurer et générer son cahier des charges officiel, complétée par la réalisation d’un MVP fonctionnel. Le chapitre suivant est consacré à la spécification formelle des besoins fonctionnels, non fonctionnels et de cybersécurité ainsi qu’à la modélisation des cas d’utilisation de notre système.

Spécification des besoins

2.1 Introduction

La spécification formelle des besoins constitue une étape déterminante pour concevoir un système logiciel robuste, cohérent et hautement sécurisé. Ce chapitre détaille l'ensemble des exigences fonctionnelles, non fonctionnelles et de cybersécurité liées à la **conception d'une plateforme de gestion des bénéficiaires de l'axe social et solidaire au sein de la Fondation OCP en intégrant des exigences de cybersécurité**, ainsi que les besoins de l'application logicielle développée (**Secure Requirements Studio – SRS**) pour formaliser et générer son Cahier des Charges. Nous présentons également les acteurs en présence ainsi que la modélisation formelle des cas d'utilisation au moyen de fiches descriptives détaillées et du diagramme global des cas d'utilisation UML.

2.2 Spécification des besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels expriment les comportements et les fonctionnalités que le système doit offrir à ses utilisateurs.

2.2.1 Besoins de la plateforme cible (Gestion des Bénéficiaires)

La plateforme cible, telle que formalisée dans le Cahier des Charges final de la Fondation OCP, doit satisfaire les exigences fonctionnelles majeures suivantes :

1. **Gestion des coopératives** : Centralisation des profils administratifs, des statuts juridiques, des dirigeants, des coordonnées et des conventions de partenariat pour les 1 700 coopératives du réseau.
2. **Gestion et déclaration des bénéficiaires** : Recensement rigoureux des bénéficiaires directs et indirects avec distinction des catégories cibles (femmes, jeunes, personnes en situation de handicap, agriculteurs).
3. **Circuit mensuel de soumission et de validation** : Dématérialisation du workflow où

chaque représentant de coopérative transmet ses données mensuelles, et où l’administrateur Fondation valide ou rejette la soumission avec un motif obligatoire et traçable.

4. **Cartographie interactive nationale** : Géolocalisation des coopératives sur une carte interactive du Maroc, avec filtrage multi-critères par région, province, secteur d’activité et statut.
5. **Pilotage des indicateurs ESG et ODD** : Consolidation des activités associées aux Objectifs de Développement Durable de l’ONU et calcul des indicateurs d’impact environnemental, social et de gouvernance.

2.2.2 Besoins fonctionnels de l’application logicielle développée (SRS)

Pour formaliser et générer le Cahier des Charges répondant au besoin ci-dessus, l’application logicielle SRS que nous avons développée intègre les modules fonctionnels suivants :

2.2.2.1 Gestion des projets et du graphe de connaissances ontologique

Le système permet d’instancier un projet de spécification en initialisant un graphe de connaissances (*Knowledge Graph*) comprenant 39 concepts clés interconnectés, répartis en 15 domaines métier (business, beneficiaries, security, database, deployment, etc.). L’utilisateur y suit en temps réel les indices de complétude et de confiance de chaque concept.

2.2.2.2 Moteur d’interview adaptative et capture des besoins

L’application propose deux modes d’éllicitation : un mode questionnaire guidé déterministe et un mode interview adaptative assistée par grand modèle de langage (Google Gemini). Le moteur interprète les réponses, extrait automatiquement les règles de gestion et met à jour l’ontologie du projet.

2.2.2.3 Moteur d’exigences et matrice de traçabilité

À partir des données consolidées du graphe de connaissances, le système dérive automatiquement un catalogue d’exigences typées (exigences métier BRD, fonctionnelles FRD, non fonctionnelles NFR, et exigences de sécurité). Chaque exigence conserve un lien explicite de traçabilité avec le concept source (source_concept_key).

2.2.2.4 Moteur de génération et d’exportation multi-format

Le système agrège l’ensemble des exigences, des matrices de sécurité et des règles métier pour composer et exporter le livrable officiel finalisé, notamment au format PDF sous le nom

de Cahier_des_Charges_FOCP_V3.pdf.

2.3 Spécification des besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels garantissent la qualité technique, l’ergonomie et la fiabilité du système :

- **Performance et réactivité** : Les opérations de mise à jour des données doivent s’exécuter en moins de 100 millisecondes côté API backend.
- **Ergonomie et convivialité (UI/UX)** : Interface moderne développée sous Next.js 15, responsive et fluide, avec prise en charge dynamique des thèmes sombre et clair.
- **Modularité et maintenabilité** : Architecture en couches découplées (*Routers* → *Services* → *Repositories* → *Database*), facilitant l’extension vers de nouvelles ontologies.
- **Fiabilité et disponibilité** : Disponibilité continue du système assurée par un mécanisme de basculement automatique sur le moteur déterministe local en cas de rupture de connectivité avec les API d’IA externes.

2.4 Intégration des exigences de cybersécurité

Conformément à l’intitulé officiel du projet, l’intégration des exigences de cybersécurité constitue une composante transversale et prioritaire de la conception de la plateforme cible et du logiciel développé.

2.4.1 Exigences de sécurité de la plateforme cible

Les exigences de sécurité formalisées dans le Cahier des Charges de la plateforme de gestion des bénéficiaires comprennent :

- **Contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC)** : Cloisonnement strict des espaces où chaque coopérative n’accède qu’à ses propres données, tandis que les administrateurs Fondation disposent d’une vue de supervision globale.
- **Protection et confidentialité des données personnelles** : Chiffrement des flux (TLS/HTTPS systématique), anonymisation ou pseudonymisation des données sensibles des bénéficiaires, et conformité aux principes d’évaluation d’impact sur la vie privée (PIA).
- **Traçabilité et non-répudiation** : Journalisation immuable de toutes les actions critiques (connexions, soumissions, validations, rejets motivés, corrections administratives).
- **Sécurité des fichiers et téléversements** : Validation stricte des extensions et types MIME, limitation de taille et contrôle d’intégrité des pièces justificatives et rapports déposés.

2.4.2 Exigences et fonctionnalités de sécurité de l'application développée (SRS)

L'application d'ingénierie des exigences intègre les modules de cybersécurité suivants :

- **Modélisation automatisée des menaces STRIDE** : Identification systématique des menaces sur chaque composant d'architecture (*Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service, Elevation of Privilege*).
- **Évaluation quantitative des risques DREAD** : Calcul d'un score de risque pondéré basé sur les critères de dommage potentiel, reproductibilité, exploitabilité, utilisateurs impactés et découvrabilité.
- **Moteur d'audit et règles de conformité de sécurité** : Évaluation automatique de la présence des contrôles de sécurité indispensables (authentification, RBAC, chiffrement, logs) conditionnant l'homologation du projet.

2.5 Présentation des cas d'utilisation

2.5.1 Présentation des acteurs

Le tableau 2.1 récapitule les acteurs interagissant avec l'application logicielle développée.

TABLE 2.1 – Acteurs de l'application logicielle d'ingénierie des exigences

Acteur	Rôle et Responsabilités dans l'Application
Ingénieur Exigences / Analyste	Utilisateur principal du studio. Il initialise les projets, conduit les sessions d'interview, affine les exigences dérivées, lance les analyses de cybersécurité et valide les règles d'audit.
Responsable de Projet FOCP	Décideur métier au sein de la Fondation OCP. Il consulte les tableaux de bord de cadrage, examine les exigences fonctionnelles et télécharge les cahiers des charges validés.
Système LLM (Google Gemini)	Acteur secondaire externe. Il assiste l'interview d'éllicitation en formulant des questions contextuelles et en extrayant les entités métier à partir des réponses formulées.

2.5.2 Description des cas d'utilisation

Nous présentons ci-après les fiches descriptives formelles des cas d'utilisation majeurs de notre système.

TABLE 2.2 – Description du cas d'utilisation n° Conduire une session d'interview d'éllicitation z

Cas d'utilisation	Conduire une session d'interview d'éllicitation
Acteur(s)	Ingénieur Exigences / Analyste, Système LLM
Objectif	Capter les besoins fonctionnels, techniques et de sécurité de la plateforme cible et enrichir le graphe de connaissances.
Pré-condition(s)	Le projet est initialisé et son graphe ontologique de 39 concepts est instancié.
Post-condition(s)	Les concepts sont renseignés, les indices de complétude progressent et les exigences correspondantes sont dérivées.
Scénario nominal	1. L'analyste accède au module d'interview du projet. 2. Le système présente la question courante et son contexte ontologique. 3. L'analyste renseigne la réponse (choix guidé ou texte libre). 4. Le moteur interprète la réponse et met à jour le noeud conceptuel associé. 5. Le système dérive automatiquement les exigences fonctionnelles et de sécurité. 6. Le système enregistre le tour d'interview et calcule la question suivante. 7. L'interface rafraîchit dynamiquement la jauge d'avancement et affiche la nouvelle question.
Scénarios alternatifs	4a. En cas d'indisponibilité du service cloud d'IA, le système bascule automatiquement sur le moteur déterministe local sans interruption de service. 6a. Lorsque l'ensemble des concepts clés atteint le seuil de suffisance, l'interview est marquée comme complétée.

TABLE 2.3 – Description du cas d'utilisation n° Analyser la cybersécurité et exécuter l'audit qualité z

Cas d'utilisation	Analyser la cybersécurité et exécuter l'audit qualité
Acteur(s)	Ingénieur Exigences / Analyste
Objectif	Modéliser les menaces STRIDE/DREAD, générer la matrice RBAC et évaluer les 100 règles de conformité.
Pré-condition(s)	Des données ont été capturées dans le graphe de connaissances.
Post-condition(s)	Le registre des risques et les scores d'homologation sont calculés et enregistrés.
Scénario nominal	1. L'analyste accède à l'espace de cybersécurité et d'audit du projet. 2. Le moteur de sécurité analyse les flux et données sensibles et génère le modèle STRIDE et la matrice RBAC. 3. Le moteur d'audit exécute le banc de plus de 100 règles de validation. 4. L'interface affiche les sous-scores (complétude, confiance, sécurité, architecture, métier, tests) et le score global. 5. Si le score global est suffisant, le projet est homologué pour l'exportation finale.
Scénarios alternatifs	4a. Si des failles ou des omissions sont détectées, le système détaille les règles échouées pour orienter les corrections de l'analyste.

2.5.3 Diagramme global des cas d'utilisation

La figure 2.1 illustre le diagramme global des cas d'utilisation de notre application logicielle, structuré en quatre packages fonctionnels majeurs assurant une séparation claire des responsabilités.

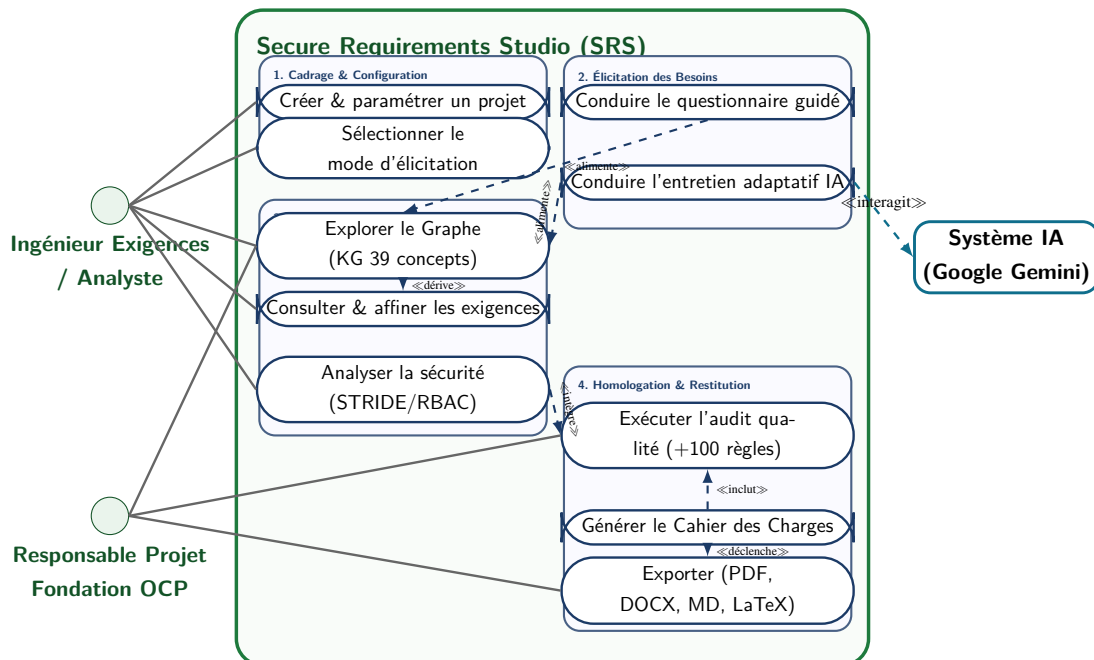


FIGURE 2.1 – Diagramme global des cas d'utilisation de l'application logicielle développée (SRS)

2.6 Conclusion

Ce chapitre a formalisé les besoins fonctionnels et non fonctionnels de la plateforme cible et de notre application logicielle SRS, en accordant une attention approfondie à l'intégration des exigences de cybersécurité (STRIDE, DREAD, RBAC, PIA). L'identification des acteurs réels et la modélisation des cas d'utilisation garantissent une clarté totale sur le périmètre fonctionnel. Le chapitre suivant présente la conception technique du système à travers ses modélisations dynamique et statique détaillées.

Conception du système

3.1 Introduction

La phase de conception constitue la réponse technique et architecturale aux exigences formalisées dans le chapitre précédent. Elle traduit les spécifications fonctionnelles et de cybersécurité en modèles logiciels pérennes, modulaires et directement implémentables.

Dans ce chapitre, nous développons la modélisation dynamique de notre application logicielle (**Secure Requirements Studio – SRS**) dédiée à l'ingénierie des exigences et à la formalisation du Cahier des Charges, à travers des diagrammes de séquences en boîte blanche, de collaboration, d'états-transitions et d'activités. Nous présentons ensuite la modélisation statique comprenant le diagramme de classes du domaine, le modèle relationnel, le dictionnaire de données exhaustif du schéma, ainsi que les architectures logicielle (diagramme de composants) et matérielle (diagramme de déploiement).

3.2 Modélisation dynamique

La modélisation dynamique décrit le comportement temporel du système, l'orchestration des flux de messages entre composants et l'évolution des états des entités au fil des interactions.

3.2.1 Diagrammes de séquences

Conformément aux préconisations d'ingénierie logicielle et aux standards EMSI, nous privilégions une représentation en **boîte blanche**, illustrant les flux internes entre le client frontend Next.js, les routeurs FastAPI, les services métier, les moteurs d'inférence et la couche de persistance.

3.2.1.1 Déroulement d'un tour d'interview et dérivation d'exigences

La figure 3.1 modélise l'enchaînement complet des traitements lors de la soumission d'une réponse par l'analyste.

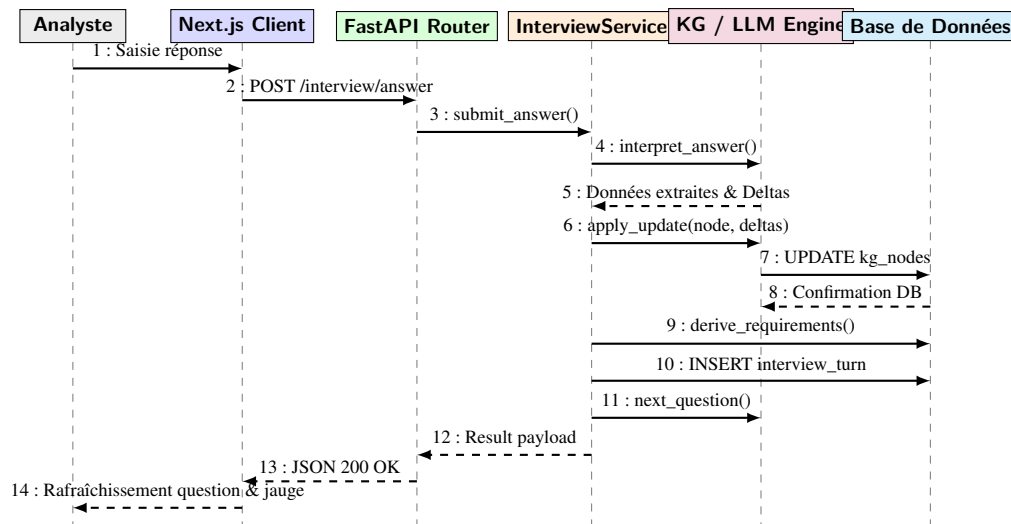


FIGURE 3.1 – Diagramme de séquence en boîte blanche : Traitement d'un tour d'interview

3.2.1.2 Génération et assemblage du document de spécification

La figure 3.2 illustre la séquence d'assemblage multi-sources menée par le service de génération documentaire pour produire le cahier des charges officiel.

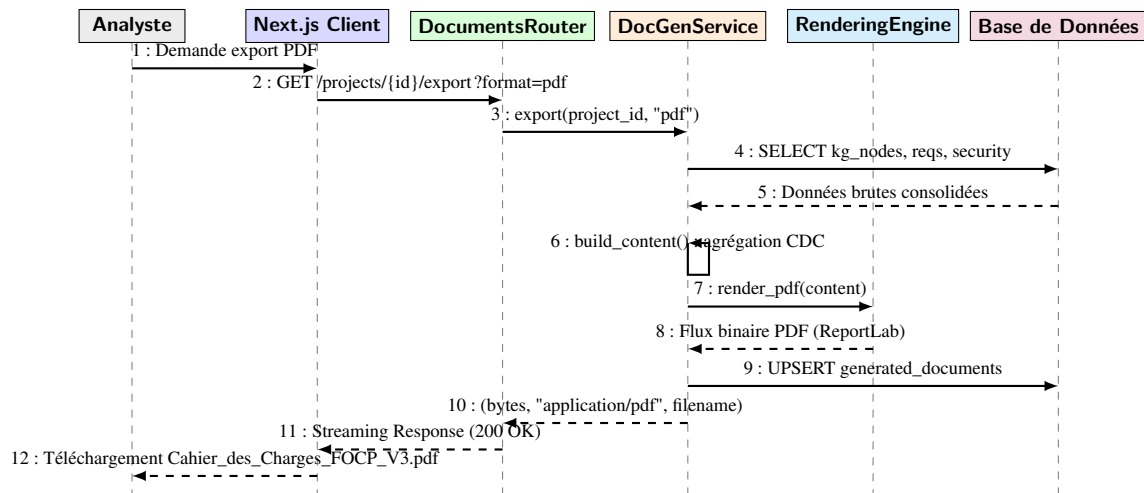


FIGURE 3.2 – Diagramme de séquence : Génération et exportation du Cahier des Charges

3.2.2 Diagrammes de collaboration

Le diagramme de collaboration met l'accent sur l'organisation structurale des objets échangeant des messages lors de l'exécution d'un audit qualité par le moteur de revue. La figure 3.3 illustre cette orchestration.

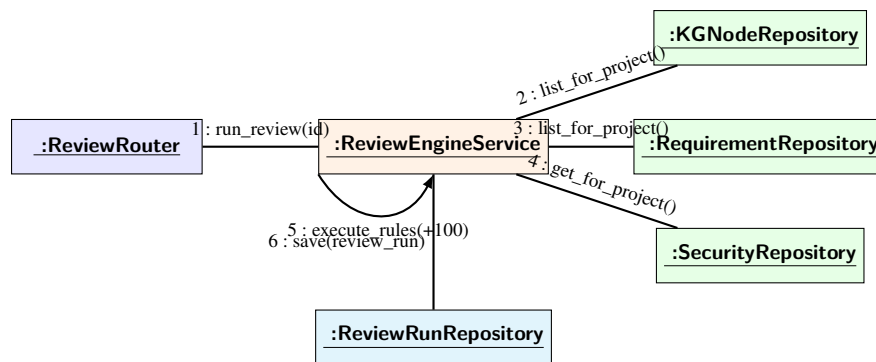


FIGURE 3.3 – Diagramme de collaboration : Exécution de l'audit qualité et cybersécurité

3.2.3 Diagrammes d'états et d'état-transition

Le cycle de vie d'un projet de spécification est gouverné par un automate fini garantissant que les étapes d'éllicitation, de revue et de validation sont franchies avec rigueur. La figure 3.4 présente le diagramme d'état-transition d'un projet.

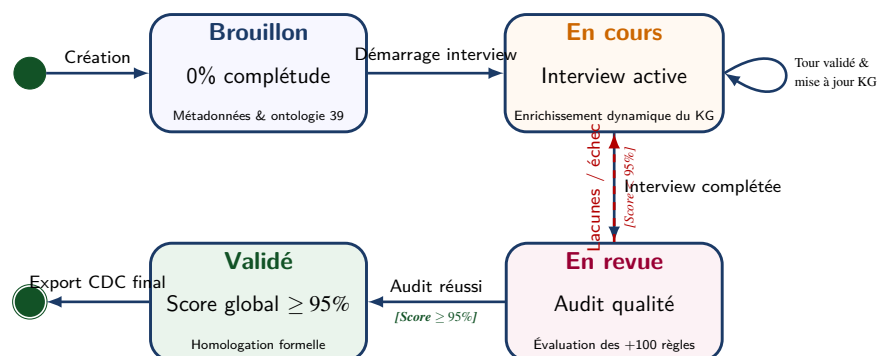


FIGURE 3.4 – Diagramme d'état-transition du cycle de vie d'un projet de spécification

3.2.4 Diagrammes d'activité

La figure 3.5 modélise l'activité globale d'administration d'une session d'interview et de propagation des connaissances capturées.

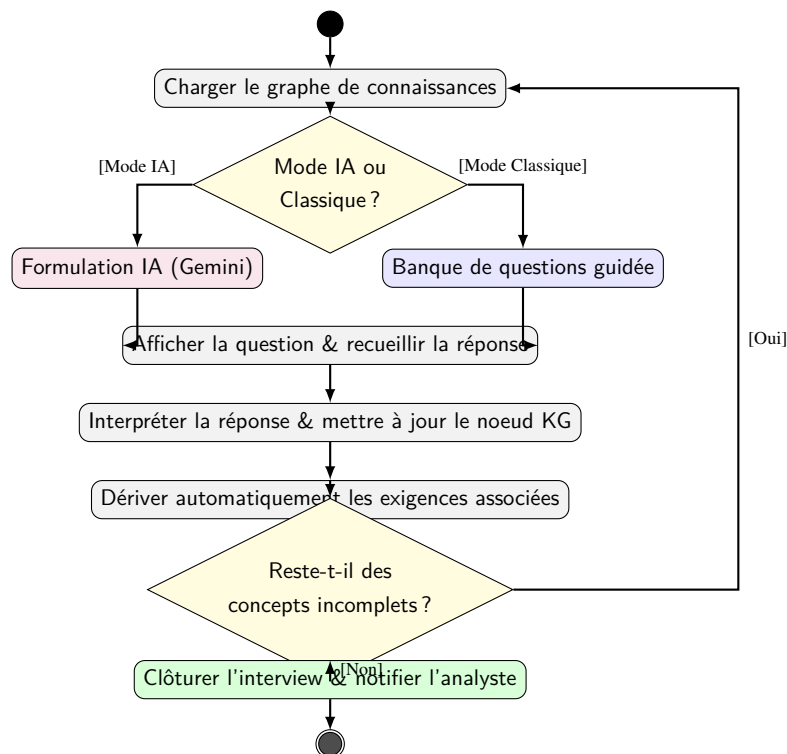


FIGURE 3.5 – Diagramme d'activité : Processus d'interview et dérivation des exigences

3.3 Modélisation statique

La modélisation statique formalise la structure logique des données, les classes d'entités, leurs attributs, leurs méthodes et leurs relations.

3.3.1 Diagramme de classes du domaine

La figure 3.6 présente le diagramme de classes UML représentant fidèlement les modèles ORM SQLAlchemy implémentés dans le backend de notre application logicielle SRS.

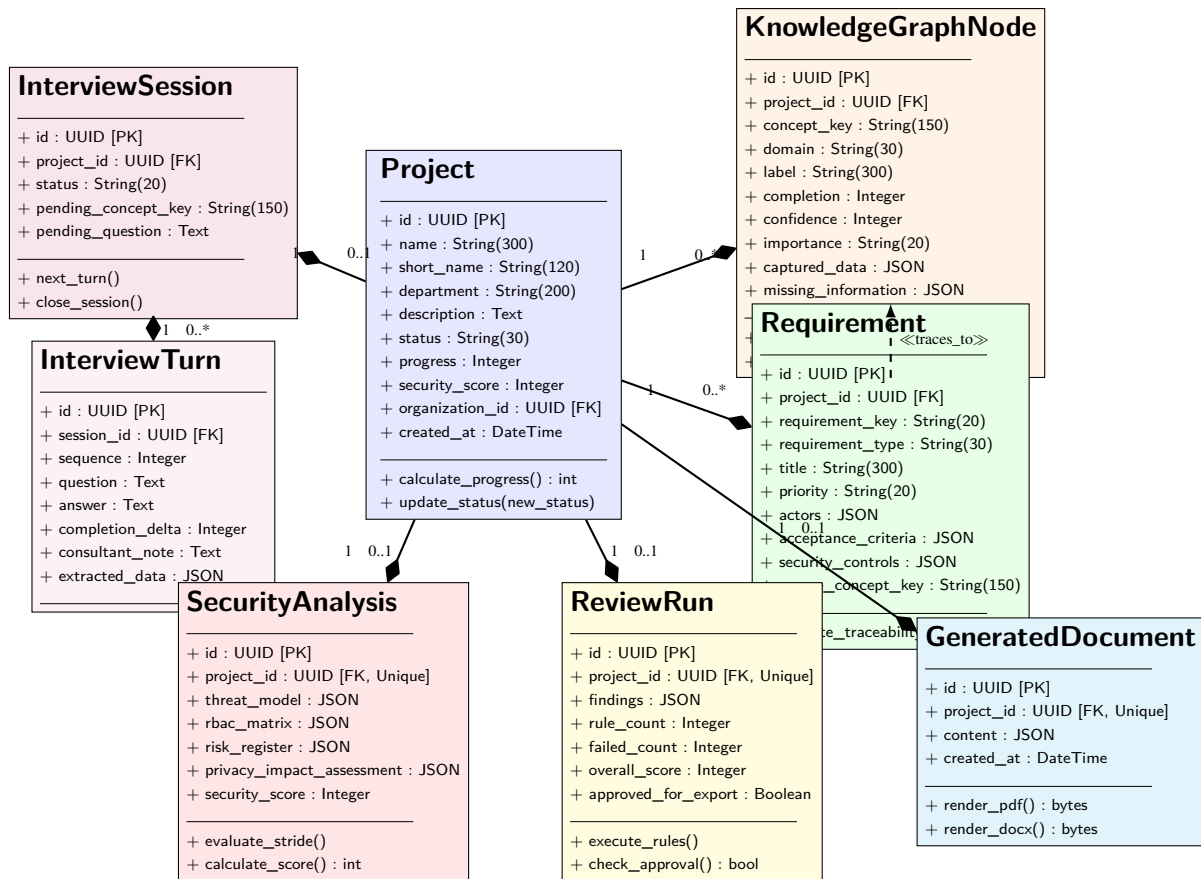


FIGURE 3.6 – Diagramme de classes du domaine de l’application de formalisation des exigences

3.3.2 Modèle relationnel

Le passage du modèle conceptuel au modèle relationnel s’appuie sur les règles canoniques de dérivation de l’ingénierie des bases de données :

1. Chaque entité devient une table relationnelle dotée d’une clé primaire UUID non prédictible.
2. Les relations de composition $1 \rightarrow N$ (ex. : $\text{Project} \rightarrow \text{Requirements}$) se traduisent par une clé étrangère (`project_id`) dans la table fille avec suppression en cascade (ON DELETE CASCADE).
3. Les relations $1 \rightarrow 1$ (ex. : $\text{Project} \rightarrow \text{SecurityAnalysis}$, GeneratedDocument) sont modélisées par une clé étrangère assortie d’une contrainte d’unicité (UNIQUE).
4. Les structures semi-dynamiques (matrices RBAC, règles de validation) sont encapsulées dans des colonnes natives JSON.

Le schéma relationnel textuel s’exprime comme suit :

- **organizations** (id, name, slug, created_at, updated_at)
- **users** (id, email, hashed_password, full_name, is_active, is_superuser, created_at, updated_at)

- **projects** (id, name, short_name, department, description, status, progress, security_score, organization_id, owner_id, created_at, updated_at)
- **knowledge_graph_nodes** (id, project_id, concept_key, domain, label, description, completion, confidence, importance, business_value, risk, status, validation_rules, missing_information, captured_data, generated_questions, created_at, updated_at)
- **knowledge_graph_edges** (id, node_id, dependency_node_id, created_at, updated_at)
- **interview_sessions** (id, project_id, status, pending_concept_key, pending_question, created_at, updated_at)
- **interview_turns** (id, session_id, sequence, concept_key, question, answer, completion_delta, confidence_delta, consultant_note, extracted_data, created_at, updated_at)
- **requirements** (id, project_id, requirement_key, requirement_type, title, description, priority, business_goal, risk, status, owner, actors, acceptance_criteria, dependencies, security_controls, database_tables, api_endpoints, ui_screens, test_cases, source_concept_key, created_at, updated_at)
- **security_analyses** (id, project_id, threat_model, rbac_matrix, risk_register, security_checklist, privacy_impact_assessment, data_classification, security_score, created_at, updated_at)
- **review_runs** (id, project_id, findings, rule_count, failed_count, completeness_score, confidence_score, security_score, architecture_score, business_score, testing_score, overall_score, approved_for_export, created_at, updated_at)
- **generated_documents** (id, project_id, content, created_at, updated_at)

3.3.3 Dictionnaire de données

Le tableau 3.1 synthétise le dictionnaire de données exhaustif extrait du schéma physique effectif de notre base de données.

TABLE 3.1 – Dictionnaire de données du schéma de la base de données

Nom colonne	Type	Taille	Oblig.	Défaut	Valeurs autorisées	PK	FK	Nom table
id	UUID	36 car.	Oui	uuid4()	Chaîne UUID v4	Oui	Non	projects
name	String	300 car.	Oui	Aucun	Texte	Non	Non	projects
short_name	String	120 car.	Oui	Aucun	Texte	Non	Non	projects
department	String	200 car.	Oui	""	Texte	Non	Non	projects
status	String	30 car.	Oui	"brouillon"	brouillon, en_cours, en_revue, valide	Non	Non	projects
progress	Integer	4 octets	Oui	0	0 à 100	Non	Non	projects
security_score	Integer	4 octets	Oui	0	0 à 100	Non	Non	projects
organization_id	UUID	36 car.	Oui	Aucun	Référence organizations.id	Non	Oui	projects
owner_id	UUID	36 car.	Oui	Aucun	Référence users.id	Non	Oui	projects
id	UUID	36 car.	Oui	uuid4()	Chaîne UUID v4	Oui	Non	knowledge_graph_nodes
project_id	UUID	36 car.	Oui	Aucun	Référence projects.id	Non	Oui	knowledge_graph_nodes
concept_key	String	150 car.	Oui	Aucun	Clé ontologique (ex. business.objective)	Non	Non	knowledge_graph_nodes
domain	String	30 car.	Oui	Aucun	business, users, security, deployment, etc.	Non	Non	knowledge_graph_nodes
completion	Integer	4 octets	Oui	0	0 à 100	Non	Non	knowledge_graph_nodes
confidence	Integer	4 octets	Oui	0	0 à 100	Non	Non	knowledge_graph_nodes
captured_data	JSON	Variable	Oui	{ }	Objet JSON structuré	Non	Non	knowledge_graph_nodes
id	UUID	36 car.	Oui	uuid4()	Chaîne UUID v4	Oui	Non	requirements
project_id	UUID	36 car.	Oui	Aucun	Référence projects.id	Non	Oui	requirements
requirement_key	String	20 car.	Oui	Aucun	Ex. BR-001, FR-002, SEC-003	Non	Non	requirements
requirement_type	String	30 car.	Oui	Aucun	business, functional, security, technical	Non	Non	requirements
priority	String	20 car.	Oui	"medium"	low, medium, high, critical	Non	Non	requirements
source_concept_key	String	150 car.	Oui	Aucun	Référence concept_key	Non	Non	requirements
id	UUID	36 car.	Oui	uuid4()	Chaîne UUID v4	Oui	Non	security_analyses
project_id	UUID	36 car.	Oui	Aucun	Référence projects.id (Unique)	Non	Oui	security_analyses
threat_model	JSON	Variable	Oui	[]	Liste des menaces STRIDE	Non	Non	security_analyses
rbac_matrix	JSON	Variable	Oui	{ }	Matrice rôles/ressources	Non	Non	security_analyses
security_score	Integer	4 octets	Oui	0	0 à 100	Non	Non	security_analyses
id	UUID	36 car.	Oui	uuid4()	Chaîne UUID v4	Oui	Non	review_runs
project_id	UUID	36 car.	Oui	Aucun	Référence projects.id (Unique)	Non	Oui	review_runs
overall_score	Integer	4 octets	Oui	0	0 à 100	Non	Non	review_runs
approved_for_export	Boolean	1 octet	Oui	False	True / False	Non	Non	review_runs
id	UUID	36 car.	Oui	uuid4()	Chaîne UUID v4	Oui	Non	generated_documents
project_id	UUID	36 car.	Oui	Aucun	Référence projects.id (Unique)	Non	Oui	generated_documents
content	JSON	Variable	Oui	{ }	Arborescence documentaire complète	Non	Non	generated_documents

3.3.4 Architecture de l'application

3.3.4.1 Architecture logicielle (Diagramme de composants)

L'architecture logicielle globale de l'application développée est structurée selon le paradigme multicouche découplé et asynchrone, représenté à la figure 3.7.

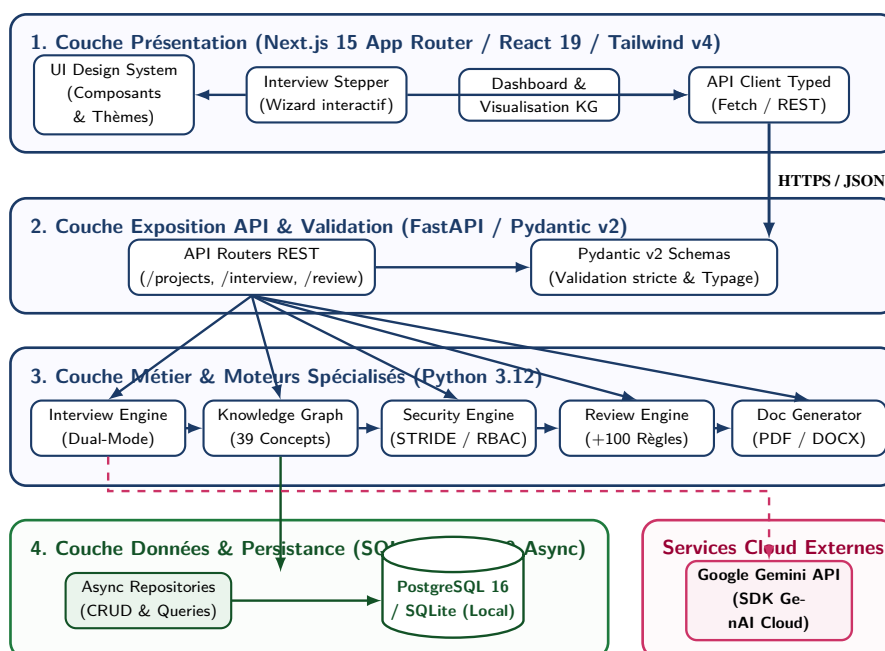


FIGURE 3.7 – Diagramme de composants de l'architecture logicielle (SRS)

3.3.4.2 Architecture matérielle (Diagramme de déploiement)

La topologie de déploiement de la solution logicielle **SRS** repose sur une architecture conteneurisée trois tiers orchestrée par **Docker Compose**, garantissant l'isolation des services, la portabilité multi-environnements et la persistance des données.

Le diagramme de déploiement UML de la figure 3.8 explicite les nœuds matériels (*devices*), les environnements d'exécution (*execution environments*), les conteneurs et les flux de communication :

- **Tier Client** (*device*) Poste Client) : Navigateur web moderne exécutant l'application monopage (SPA) Next.js 15, React 19 et Tailwind CSS v4.
- **Tier Applicatif** (*device*) Serveur Hôte) : Écosystème Docker Compose encapsulant les conteneurs Frontend (Node.js 24), Backend (FastAPI / Python 3.12) et Base de données (PostgreSQL 16 avec volume persistant `postgres_data`).
- **Tier Cloud Externe** (*cloud*) Google Cloud) : Service Google AI Studio fournissant l'accès aux modèles Gemini 1.5 via API REST sécurisée en HTTPS / TLS 1.3.

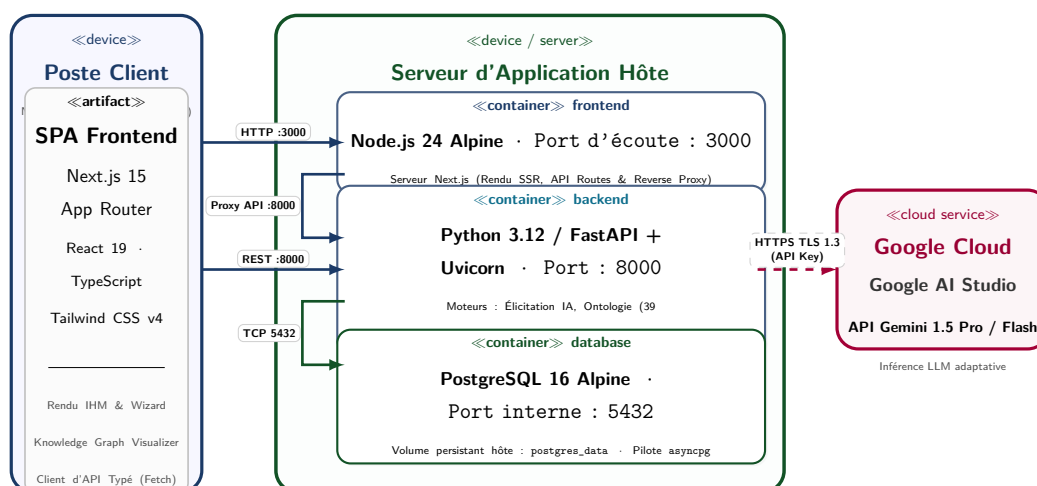


FIGURE 3.8 – Diagramme de déploiement de l'application logicielle développée (SRS)

3.4 Conclusion

Ce chapitre a détaillé la conception architecturale, dynamique et statique de notre application logicielle SRS. La modélisation UML rigoureuse illustre l'orchestration des flux entre les moteurs d'élicitation, de cybersécurité et de génération documentaire. Le modèle relationnel et son dictionnaire de données traduisent fidèlement l'implémentation de la base de données. Le chapitre suivant présente l'environnement de développement, la réalisation des interfaces graphiques de SRS et l'analyse du livrable final obtenu.

Réalisation du système (Secure Requirements Studio)

4.1 Introduction

Ce quatrième chapitre concrétise les phases précédentes d'analyse et de conception en présentant la réalisation effective de notre application logicielle **Secure Requirements Studio (SRS)**, dédiée à l'ingénierie des exigences et à la formalisation du Cahier des Charges. Nous y décrivons l'environnement matériel et logiciel ayant servi au développement, détaillons les choix technologiques retenus, et présentons une revue complète des véritables interfaces graphiques de l'application. Enfin, nous analysons le livrable de référence généré par le système, le document officiel `Cahier_des_Charges_FOCP_V3.pdf`, qui sert de socle à la réalisation du prototype fonctionnel présenté au chapitre suivant.

4.2 Environnement de développement

4.2.1 Environnement matériel

Le développement, les tests et l'intégration continue de l'application SRS ont été réalisés sur une station de travail standard d'ingénierie logicielle dotée d'une architecture multi-cœurs x86-64, d'une mémoire vive suffisante pour l'exécution simultanée des conteneurs Docker (PostgreSQL, serveurs applicatifs) et d'un stockage SSD garantissant des temps d'exécution et de compilation optimaux.

4.2.2 Environnement logiciel

L'écosystème technologique retenu regroupe des outils et frameworks modernes et performants :

- **Système d'exploitation et contrôle de version** : Environnement Windows avec terminal

PowerShell, gestionnaire de versions Git et hébergement du code sur GitHub.

- **Framework Backend (FastAPI / Python 3.12)** : Framework web asynchrone à haute performance, sélectionné pour sa rapidité d'exécution, sa documentation OpenAPI interactive et son intégration native de Pydantic v2 pour la validation stricte des schémas de données.
- **Couche de persistance et ORM (SQLAlchemy 2.0 & Alembic)** : Mapping objet-relationnel asynchrone (asyncpg pour PostgreSQL et aiomysql pour l'environnement local), complété par Alembic pour les migrations de schéma.
- **Framework Frontend (Next.js 15 & React 19)** : Framework JavaScript/TypeScript exploitant l'architecture *App Router*, le rendu côté serveur optimisé et un typepage statique de bout en bout.
- **Design System et Styling (Tailwind CSS v4 & Framer Motion)** : Conception d'une interface responsive et soignée avec gestion dynamique des thèmes sombre et clair.
- **Moteur d'IA et SDK Cloud (Google GenAI SDK)** : Intégration du SDK officiel pour l'assistance contextuelle lors de l'entretien d'éllicitation adaptatif via les modèles Google Gemini.
- **Moteurs de rendu documentaire** : Bibliothèque ReportLab pour la génération du format PDF, python-docx pour le format Word, et parseur Markdown2 pour les formats balisés.
- **Conteneurisation (Docker & Docker Compose)** : Orchestration multi-services isolant le frontend, le backend et la base de données relationnelle.

4.3 Principales interfaces graphiques de l'application SRS

Nous présentons ci-après les véritables captures d'écran illustrant le parcours utilisateur au sein de notre application logicielle de formalisation des exigences.

4.3.1 Accueil et sélection du mode de création

L'interface d'accueil (figure 4.1) accueille l'analyste et lui propose d'orienter le projet dès son initialisation entre deux démarches d'éllicitation distinctes : le **Mode 1 (Questionnaire guidé classique)**, structuré en étapes thématiques déterministes, et le **Mode 2 (AI Interview)**, interactif et adaptatif, exploitant la puissance d'analyse du grand modèle de langage Google Gemini.

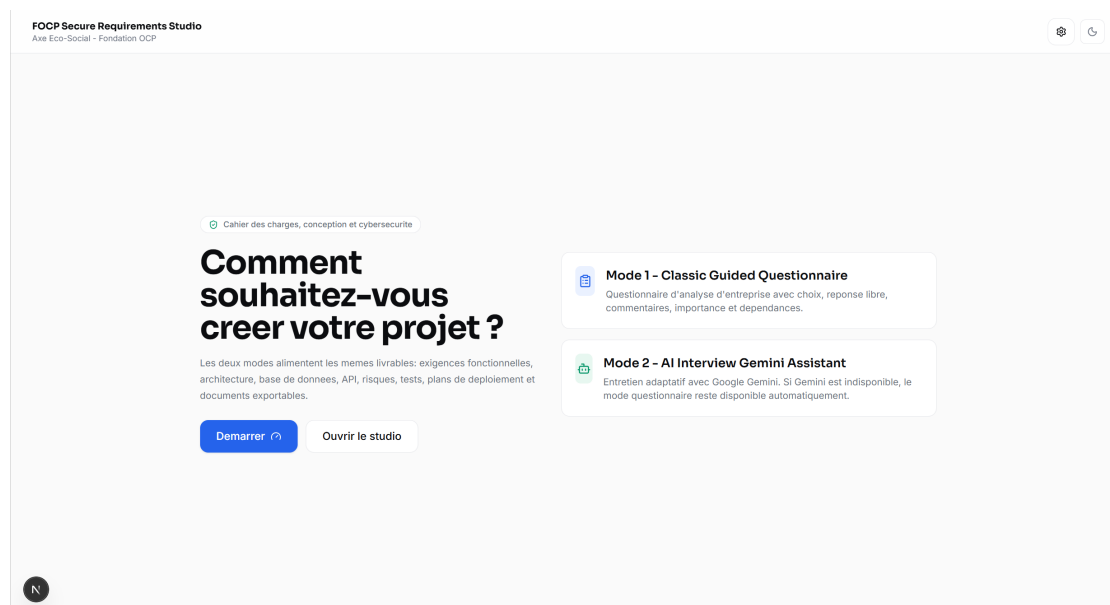


FIGURE 4.1 – Interface d’accueil et sélection du mode d’éllicitation de projet

Cette vue permet de lancer un nouveau projet ou de charger un projet existant tout en rappelant le contexte institutionnel de la Fondation OCP.

4.3.2 Formulaire d’initialisation d’un nouveau projet

L’interface de création (figure 4.2) permet de renseigner les métadonnées administratives essentielles : nom complet du projet, sigle court, direction commanditaire (Axe Social et Solidaire / DTD) et description générale du périmètre.

The screenshot shows the 'Secure Requirements Studio' form for creating a new project. The title is 'Créer un nouveau Cahier des Charges.' There are two tabs: 'Questionnaire guide' (selected) and 'Entretien avec IA'. The form has four input fields: 'Nom du projet', 'Nom court', 'Direction / département', and 'Description initiale'. A 'Demarrer' button is at the bottom. A small 'N' icon is in the bottom left corner.

FIGURE 4.2 – Formulaire d’initialisation et de paramétrage d’un nouveau projet

La validation de ce formulaire instancie automatiquement en base de données le graphe de connaissances ontologique initialisé avec ses 39 concepts clés.

4.3.3 Tableau de bord principal de pilotage des projets

Le tableau de bord central (figure 4.3) offre une vue panoramique de l'ensemble des projets de spécification initiés. Il met en avant les indicateurs de synthèse (nombre de projets, taux de complétude, score de sécurité moyen, total des exigences dérivées) ainsi que la liste détaillée des projets avec leur statut de cadrage.

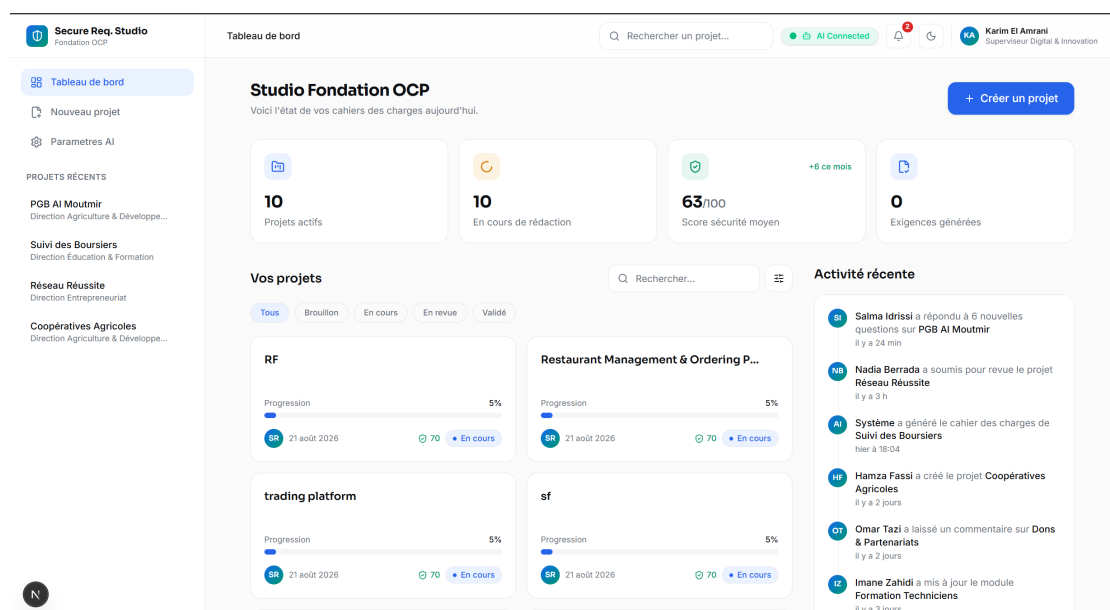
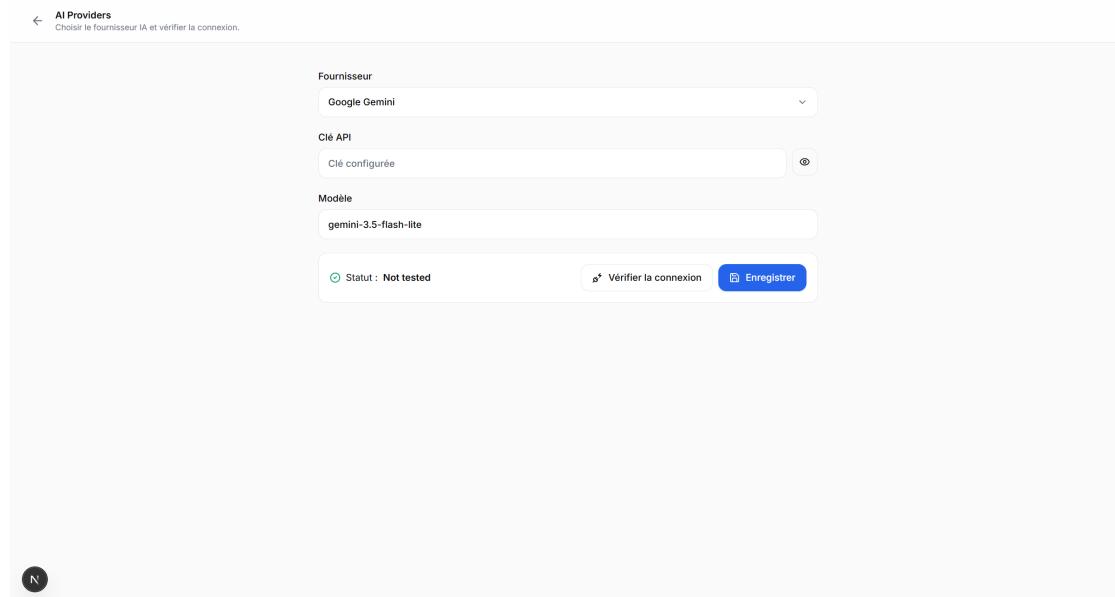


FIGURE 4.3 – Tableau de bord de supervision et de pilotage des projets de spécification

L'analyste dispose ici d'une visibilité directe sur la maturité de chaque dossier et peut accéder aux actions de reprise d'interview, d'audit ou d'exportation.

4.3.4 Paramètres et configuration des fournisseurs d'intelligence artificielle

L'interface des paramètres (figure 4.4) permet de configurer les clés d'authentification API et de sélectionner le modèle de langage actif (Google Gemini 1.5 Pro ou Gemini 1.5 Flash).



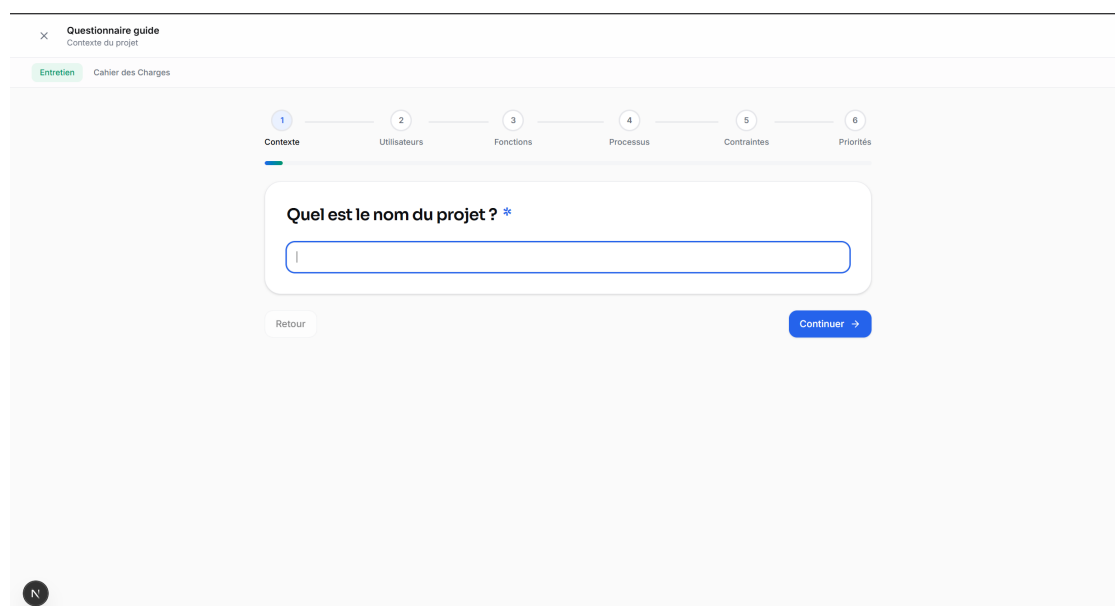
The screenshot shows the 'AI Providers' configuration page. At the top, there is a back arrow and the title 'AI Providers' with a subtitle 'Choisir le fournisseur IA et vérifier la connexion.' Below this, there is a form with three main sections: 'Fournisseur' (Provider) with a dropdown menu showing 'Google Gemini', 'Clé API' (API Key) with a text input field labeled 'Clé configurée' and an eye icon, and 'Modèle' (Model) with a text input field labeled 'gemini-3.5-flash-lite'. At the bottom of the form, there is a status indicator 'Statut : Not tested', a 'Vérifier la connexion' button, and an 'Enregistrer' button. A small circular icon with the letter 'N' is visible in the bottom left corner of the form area.

FIGURE 4.4 – Interface de configuration des fournisseurs d’IA et clés d’API (Google Gemini)

Ce paramétrage assure la flexibilité du système et garantit le basculement transparent vers le moteur déterministe local en cas de non-renseignement de clé d’API.

4.3.5 Questionnaire guidé par étapes d’éllicitation

Le module d’interview guidée (figure 4.5) structure la capture des besoins selon une progression séquentielle par domaines : Contexte global, Utilisateurs & Rôles, Fonctions métier, Processus & Workflows, Contraintes techniques, Sécurité & Priorités.



The screenshot shows the 'Questionnaire guide' interface. At the top, there is a close button and the title 'Questionnaire guide' with a subtitle 'Contexte du projet'. Below this, there is a progress bar with six steps: 1. Contexte, 2. Utilisateurs, 3. Fonctions, 4. Processus, 5. Contraintes, and 6. Priorités. The first step, 'Contexte', is currently active. Below the progress bar, there is a text input field with the label 'Quel est le nom du projet ? *'. Below the input field, there are two buttons: 'Retour' and 'Continuer →'. A small circular icon with the letter 'N' is visible in the bottom left corner of the form area.

FIGURE 4.5 – Interface du questionnaire d’éllicitation structuré par étapes thématiques

Chaque réponse validée par l’analyste déclenche une mise à jour instantanée du graphe conceptuel et la dérivation dynamique des exigences fonctionnelles et de sécurité associées.

4.3.6 Prévisualisation du Cahier des Charges généré

L’interface de prévisualisation (figure 4.6) permet de visualiser en direct la structure complète du document de spécification assemblé par le moteur documentaire.

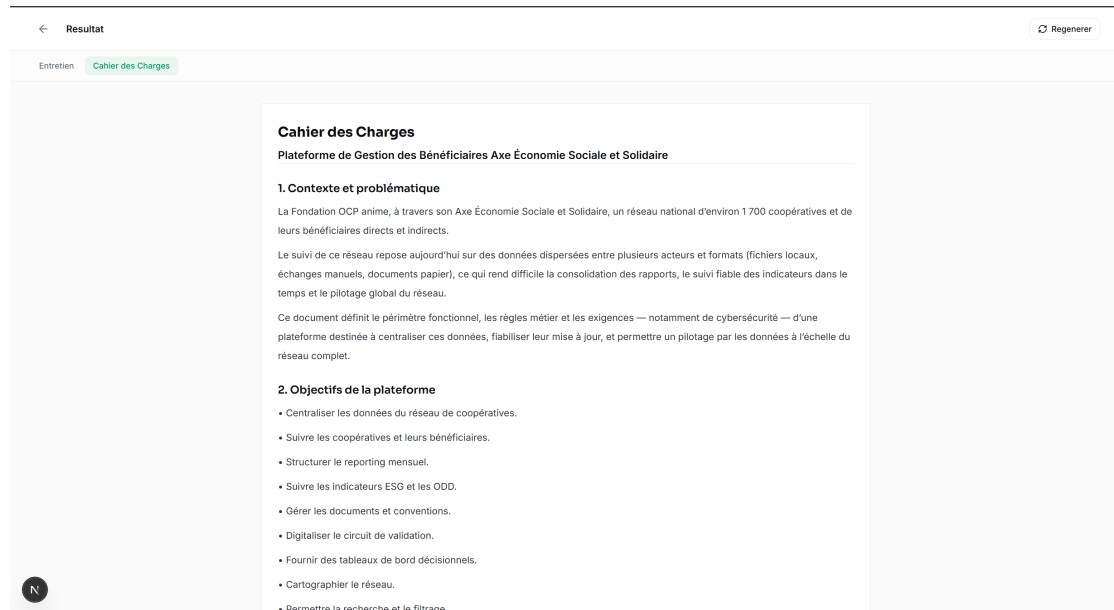


FIGURE 4.6 – Interface de prévisualisation interactive du Cahier des Charges assemblé

L'utilisateur y vérifie l'articulation entre les objectifs stratégiques, les profils d'utilisateurs RBAC, les entités manipulées et les critères d'acceptation avant d'engager le téléchargement dans le format de son choix (PDF, DOCX, Markdown, LaTeX).

4.3.7 Résumé et analyse de maturité du projet

L'interface de synthèse (figure 4.7) dresse le bilan d'évaluation du projet : état d'homologation, score de cybersécurité calculé, modules fonctionnels détectés et rôles identifiés.

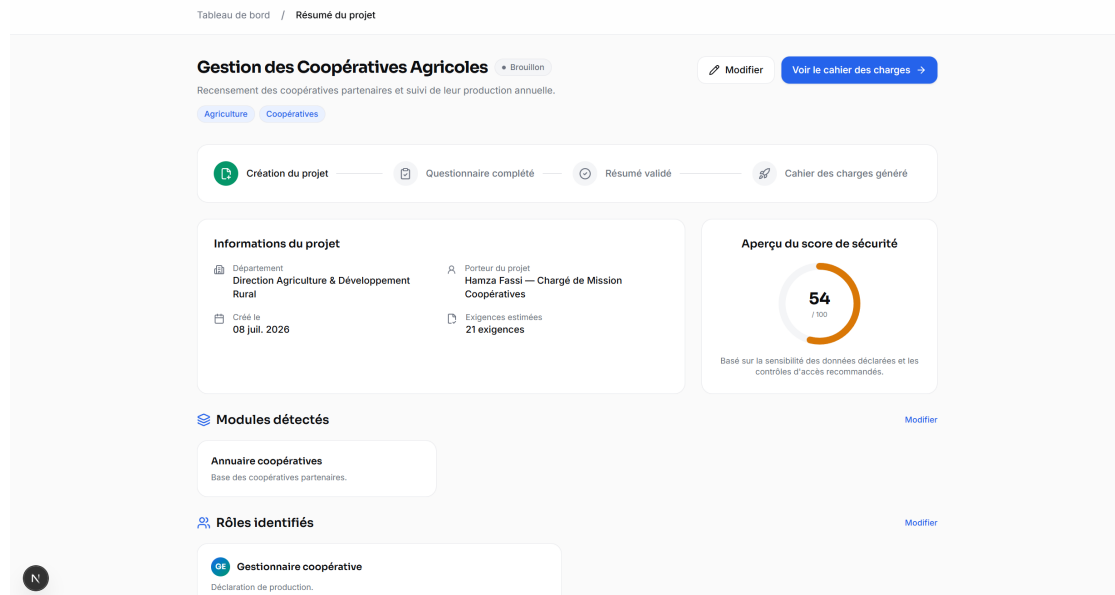


FIGURE 4.7 – Interface de synthèse du projet : statut, score de sécurité et modules détectés

Cette vue fournit une traçabilité complète permettant d’attester que le dossier de spécification a atteint le niveau de qualité requis pour engager la phase de réalisation.

4.4 Analyse du livrable final : Cahier_des_Charges_FOCP_V3.pdf

L’aboutissement opérationnel direct de notre application logicielle SRS est la production du document officiel de référence : *Cahier_des_Charges_FOCP_V3.pdf*.

Ce livrable formalise l’intégralité des spécifications de la future **plateforme de gestion des bénéficiaires de l’Axe Social et Solidaire au sein de la Fondation OCP en intégrant des exigences de cybersécurité**. L’analyse de sa structure révèle les sections majeures générées automatiquement par notre système :

1. **Contexte et problématique** : Définition du réseau de 1 700 coopératives et justification du besoin de centralisation et de sécurisation des données.
2. **Objectifs de la plateforme** : 12 objectifs stratégiques (centralisation, reporting mensuel, indicateurs ESG/ODD, gestion documentaire, cartographie, traçabilité, cybersécurité).
3. **Utilisateurs et permissions (RBAC)** : Définition stricte des rôles *Administrateur Fondation OCP* (accès global, analyse, validation, correction exceptionnelle tracée) et *Représentant de coopérative* (accès limité à son profil, déclaration des bénéficiaires et activités).
4. **Données gérées** : Structuration des données des coopératives, bénéficiaires directs et indirects (femmes, jeunes, handicap, agriculteurs), activités, documents et conventions.

5. **Workflow mensuel de soumission et validation** : Circuit digitalisé de saisie, soumission, validation ou rejet motivé avec notification et correction traçable.
6. **Tableaux de bord et cartographie** : Spécification des KPI décisionnels et de la carte interactive géolocalisant les coopératives par région et province.
7. **Exigences de cybersécurité transversales** : Contrôle d'accès RBAC, principe du moindre privilège, politique de mot de passe, chiffrement des données sensibles, validation des fichiers et journalisation systématique de toutes les opérations.
8. **Critères d'acceptation et de validation** : Liste des critères d'homologation et points de décision soumis à arbitrage avec la Fondation.

Ce livrable démontre la capacité de notre application logicielle SRS à transformer un processus d'éllicitation complexe en un document de spécification hautement qualifié, rigoureux et prêt à l'emploi.

4.5 Conclusion

Ce chapitre a illustré la réalisation logicielle effective de l'application **Secure Requirements Studio (SRS)**. L'écosystème technologique moderne (FastAPI, Next.js 15, SQLAlchemy, Docker, Google Gemini) a permis d'implémenter avec succès les modules de capture ontologique, d'analyse de cybersécurité, d'audit qualité et d'assemblage documentaire. Cette chaîne a permis de produire le document officiel *Cahier_des_Charges_FOCP_V3.pdf*.

Afin de concrétiser ces spécifications et d'en valider l'opérabilité par une preuve de concept concrète, nous avons développé le prototype fonctionnel (MVP) de la plateforme de gestion des bénéficiaires, dont la réalisation et les interfaces détaillées font l'objet du chapitre 5 suivant.

Réalisation et présentation du MVP de la plateforme des bénéficiaires

5.1 Introduction

La formalisation du document de référence *Cahier_des_Charges_FOCP_V3.pdf* par l'application Secure Requirements Studio (SRS) a permis d'établir avec une grande précision l'ensemble des spécifications fonctionnelles, techniques et de cybersécurité de la future plateforme cible de la Fondation OCP. Afin de concrétiser cette démarche d'ingénierie et d'apporter une preuve de concept opérationnelle, nous avons développé le **MVP (Minimum Viable Product)** de la **plateforme de gestion des bénéficiaires de l'Axe Social et Solidaire**.

Ce cinquième chapitre est dédié à la présentation détaillée de ce prototype fonctionnel. Nous y exposons les objectifs et le périmètre retenus pour le MVP, décrivons son architecture fonctionnelle modulaire, détaillons l'ensemble de ses interfaces graphiques réelles, et analysons la matrice de conformité et de traçabilité attestant de la parfaite adéquation entre le Cahier des Charges généré et le démonstrateur réalisé.

5.2 Objectifs et périmètre du MVP

Le MVP a été conçu comme une implémentation de référence hautement représentative des processus métier de l'Axe Social et Solidaire. Il vise les objectifs opérationnels suivants :

- **Démontrer la faisabilité technique** de la centralisation des données pour un réseau national de 1 700 coopératives réparties sur les douze régions du Royaume.
- **Valider le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)** en instanciant les espaces différenciés pour les Administrateurs Fondation OCP et les Représentants de coopératives.
- **Dématérialiser le workflow mensuel de reporting** comprenant la saisie des bénéficiaires (directs et indirects), le calcul des parités, la soumission et les actions de validation ou de rejet motivé.

- **Offrir une visualisation géographique interactive** facilitant le repérage spatial des coopératives et l’analyse territoriale des actions de la Fondation.
- **Piloter les indicateurs d’impact durable** par la consolidation automatisée des métriques ESG et des Objectifs de Développement Durable (ODD).

5.3 Architecture fonctionnelle du MVP

L’architecture du MVP s’articule autour de modules interconnectés garantissant la modularité, la sécurité et la fluidité des traitements :

1. **Module d’Authentification et Sécurité RBAC** : Gestion des sessions sécurisées, contrôle strict des privilèges et traçabilité des connexions.
2. **Module Tableau de Bord Décisionnel** : Agrégation temps réel des KPI d’impact, distribution par genre et suivi de l’évolution mensuelle.
3. **Module Annuaire des Coopératives** : Fiches détaillées, contacts, statut juridique, filière d’activité et gouvernance.
4. **Module Cartographie Interactive (SIG)** : Visualisation cartographique dynamique avec regroupement par clusters et filtres multicritères.
5. **Module Déclarations & Rapports Mensuels** : Saisie structurée, calcul automatique des bénéficiaires et circuit de validation avec historique.
6. **Module Conventions & Gestion Budgétaire** : Suivi des engagements contractuels, taux de consommation budgétaire et échéanciers.
7. **Module Gestion Électronique des Documents (GED)** : Téléversement sécurisé des pièces justificatives, validation et horodatage.
8. **Module Moteur d’Importation & Exportation** : Traitement par lots via fichiers CSV, et génération de rapports de synthèse (Excel, PDF).
9. **Module Centre de Notifications** : Alertes contextuelles sur les échéances de reporting et les retours de validation.

5.4 Principales interfaces graphiques du prototype MVP

Nous présentons ci-après l’ensemble des treize interfaces développées pour le MVP de la plateforme de gestion des bénéficiaires.

5.4.1 Accueil et authentification sécurisée (RBAC)

L'écran d'accueil et d'authentification (figure 5.1) constitue le point d'entrée unique de la plateforme. Il intègre une authentification robuste permettant d'orienter l'utilisateur vers son espace dédié selon son rôle : *Administrateur Fondation* ou *Représentant de Coopérative*.

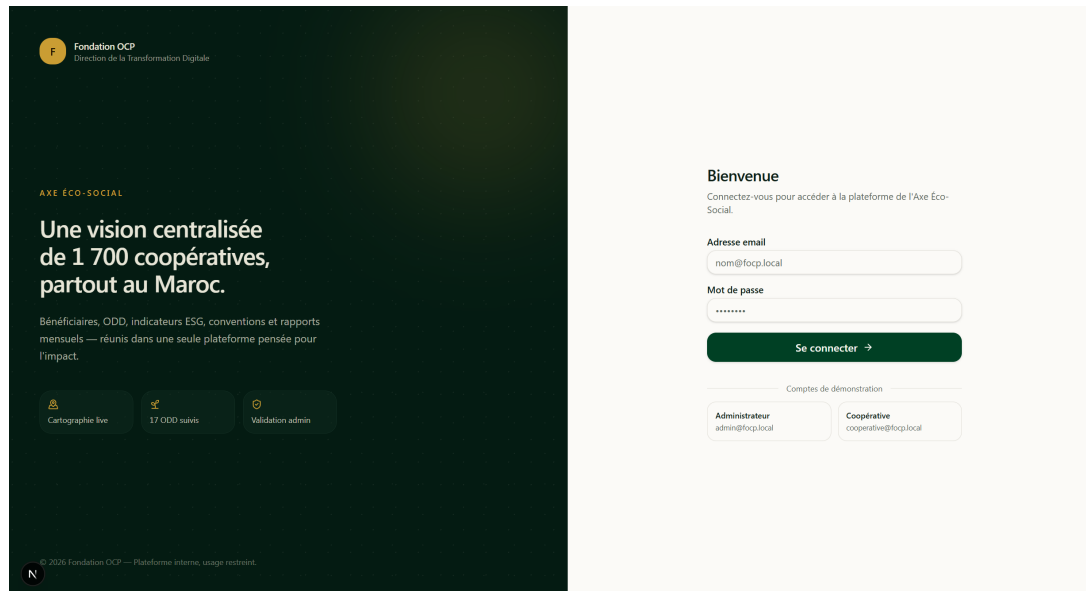


FIGURE 5.1 – Interface d'accueil et d'authentification sécurisée (RBAC)

Cette interface assure le respect des politiques de sécurité spécifiées (mots de passe forts, protection contre les attaques par force brute et limitation de session).

5.4.2 Tableau de bord général de pilotage de l'Axe Social et Solidaire

Le tableau de bord principal (figure 5.2) offre une vue panoramique et décisionnelle sur l'ensemble du réseau national. Il affiche en temps réel :

- Le nombre total de coopératives actives et de conventions signées.
- Le volume consolidé des bénéficiaires directs (femmes, jeunes, handicapés, agriculteurs) et indirects.
- La répartition des projets selon les Objectifs de Développement Durable (ODD 1, 5, 8, 10, etc.).
- L'évolution mensuelle des bénéficiaires et le taux de conformité des rapports déposés.

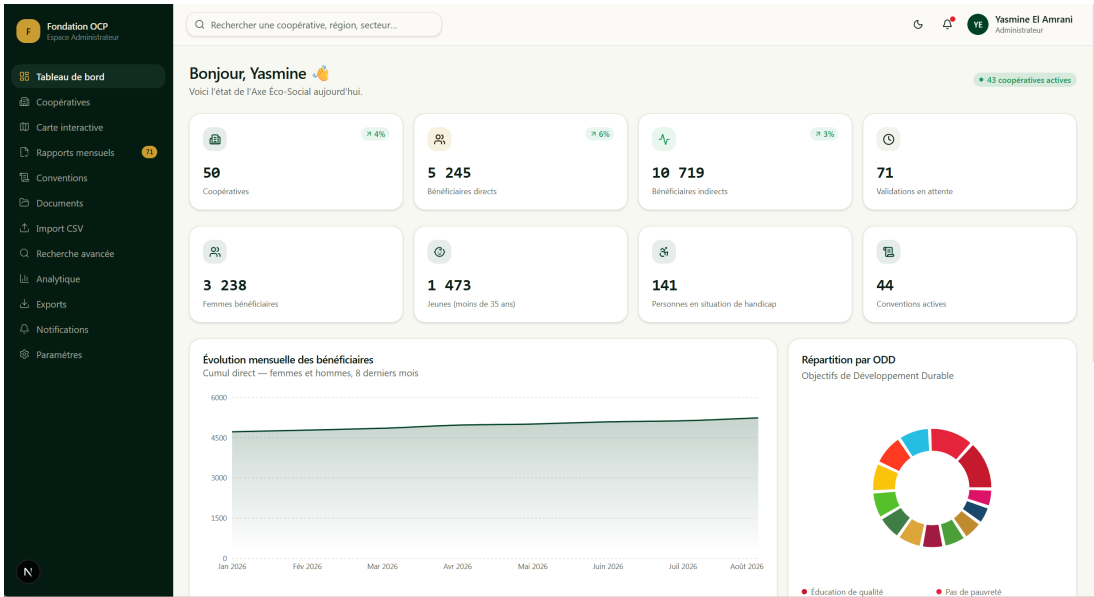


FIGURE 5.2 – Tableau de bord général de supervision et indicateurs d’impact

5.4.3 Annuaire et gestion des coopératives partenaires

L’annuaire des coopératives (figure 5.3) permet de gérer l’exhaustivité des 1 700 coopératives partenaires. L’administrateur peut y filtrer les entités par région, province, secteur d’activité (Artisanat, Agriculture, Argan, Cosmétique, etc.) et statut administratif.

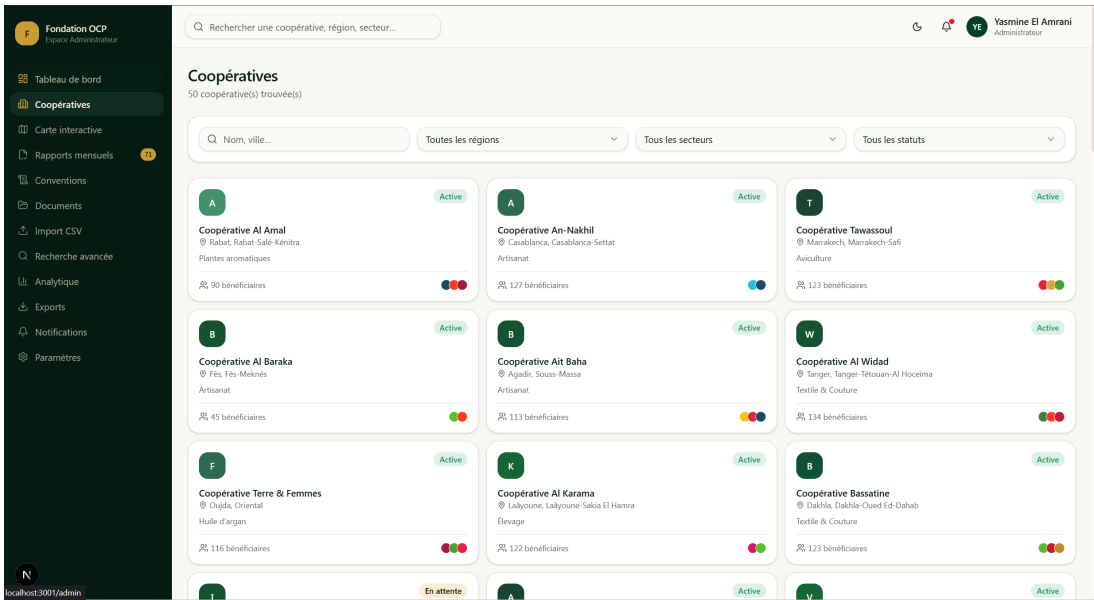


FIGURE 5.3 – Annuaire et gestion détaillée des coopératives partenaires

Chaque ligne permet d’accéder à la fiche individuelle de la coopérative, regroupant ses coordonnées, ses représentants légaux, ses conventions et son historique de déclarations.

5.4.4 Cartographie interactive nationale des coopératives

Le module cartographique (figure 5.4) s'appuie sur une carte interactive du Maroc permettant la géolocalisation précise des coopératives et l'analyse territoriale des retombées des programmes de la Fondation OCP.

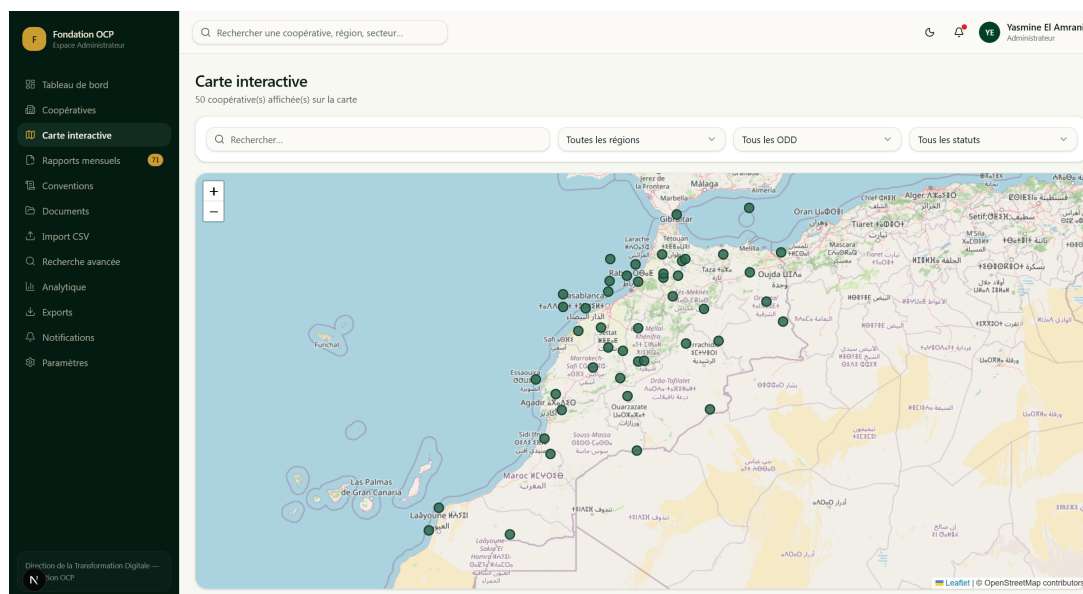


FIGURE 5.4 – Cartographie interactive nationale des coopératives et bénéficiaires

L'interface propose des filtres dynamiques par région et secteur d'activité, affichant des infobulles détaillées lors du survol ou du clic sur chaque point géographique.

5.4.5 Suivi et circuit de validation des rapports d'activité mensuels

Le module de gestion des rapports mensuels (figure 5.5) dématérialise le workflow complet de reporting. Les coopératives y déclarent leurs activités et indicateurs mensuels, tandis que les équipes de la Fondation examinent les soumissions.

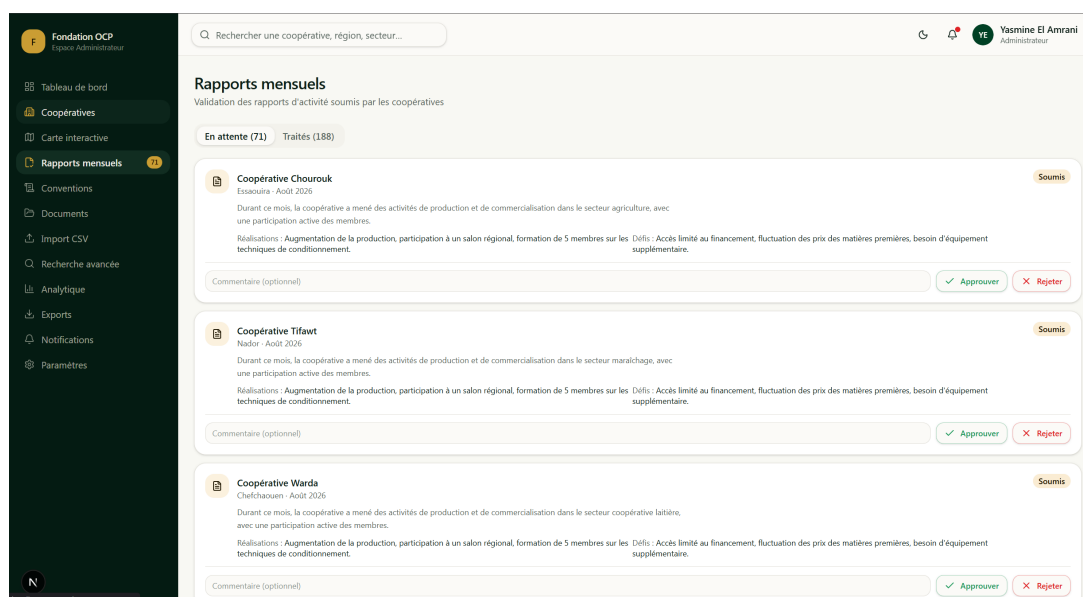


FIGURE 5.5 – Circuit de suivi, validation et rejet motivé des rapports mensuels

L'administrateur dispose des options de validation formelle ou de rejet avec obligation de renseigner un motif explicite, consigné dans le journal d'audit.

5.4.6 Suivi des conventions de partenariat et gestion budgétaire

L'interface de gestion des conventions (figure 5.6) assure le suivi administratif et financier des partenariats conclus entre la Fondation OCP et les coopératives.

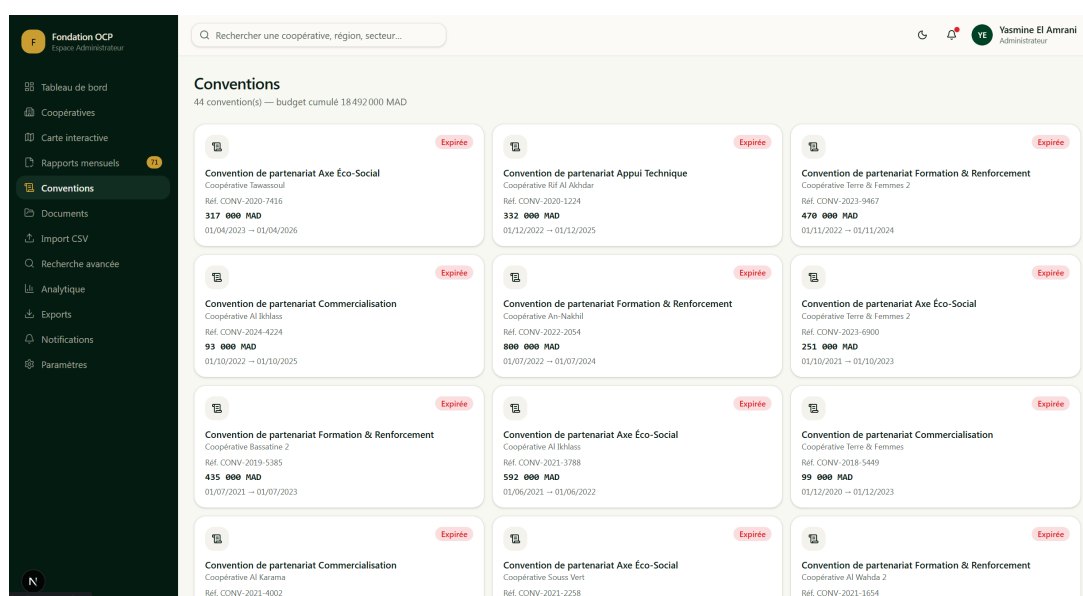


FIGURE 5.6 – Gestion des conventions de partenariat et suivi des engagements budgétaires

Elle permet de suivre les dates d'effet, les échéances, les montants engagés, les budgets décaissés et les pièces contractuelles associées.

5.4.7 Gestion électronique de documents (GED) et pièces justificatives

Le module documentaire GED (figure 5.7) centralise le dépôt, le stockage sécurisé et la validation des pièces justificatives (statuts légaux, PV d’assemblées générales, listes d’émargement, attestations de versement).

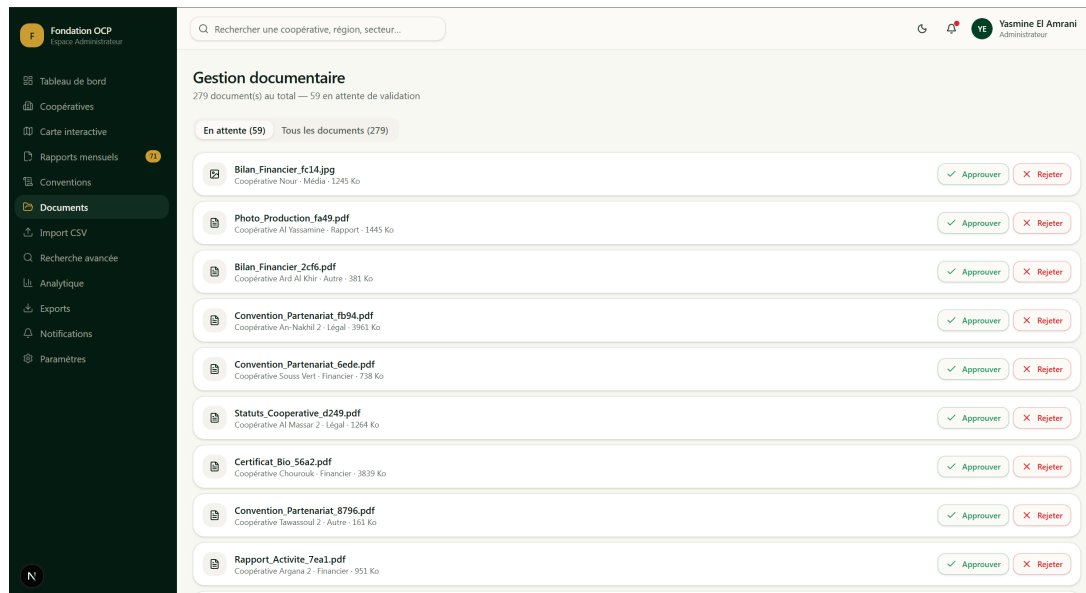


FIGURE 5.7 – Module de Gestion Électronique des Documents (GED) et validation des pièces

Le système applique des contrôles stricts sur les types de fichiers (PDF, images), vérifie l’absence de scripts malveillants et garantit l’intégrité des pièces déposées.

5.4.8 Importation massive des données de coopératives par fichier CSV

Pour faciliter l’initialisation du réseau ou la mise à jour périodique par lots, le MVP intègre un moteur d’importation de fichiers CSV (figure 5.8).

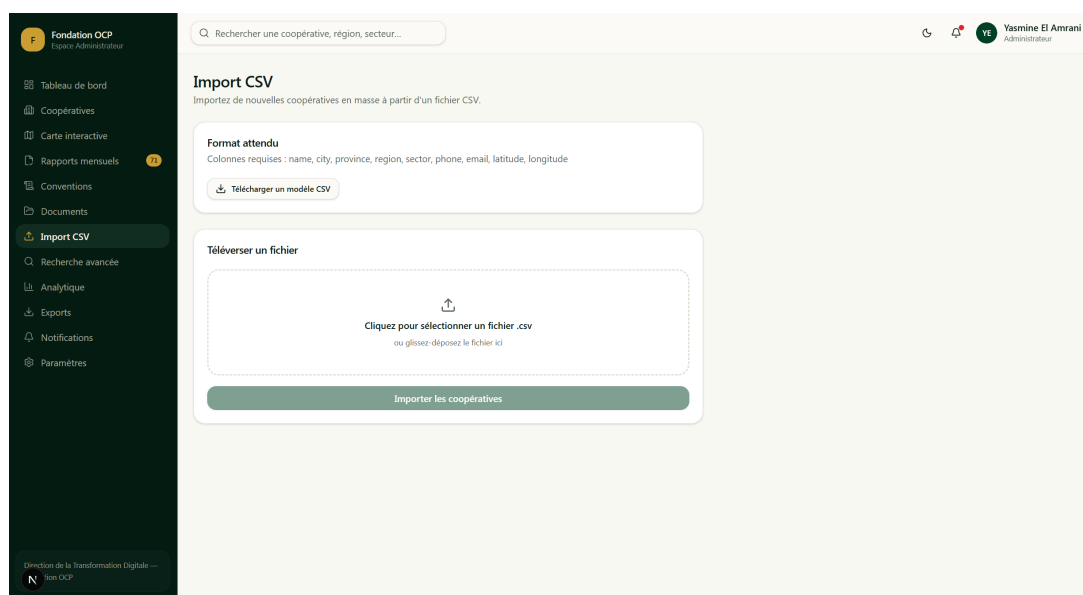


FIGURE 5.8 – Interface d’importation massive des coopératives via fichier CSV

Ce module propose un modèle de données type, analyse les lignes importées, détecte les anomalies de format et valide l’intégrité avant insertion en base.

5.4.9 Moteur de recherche multicritère avancée et filtrage dynamique

L’interface de recherche avancée (figure 5.9) permet aux administrateurs de croiser de multiples critères de recherche (région, secteur, plage de bénéficiaires, conformité des déclarations, statut de convention).

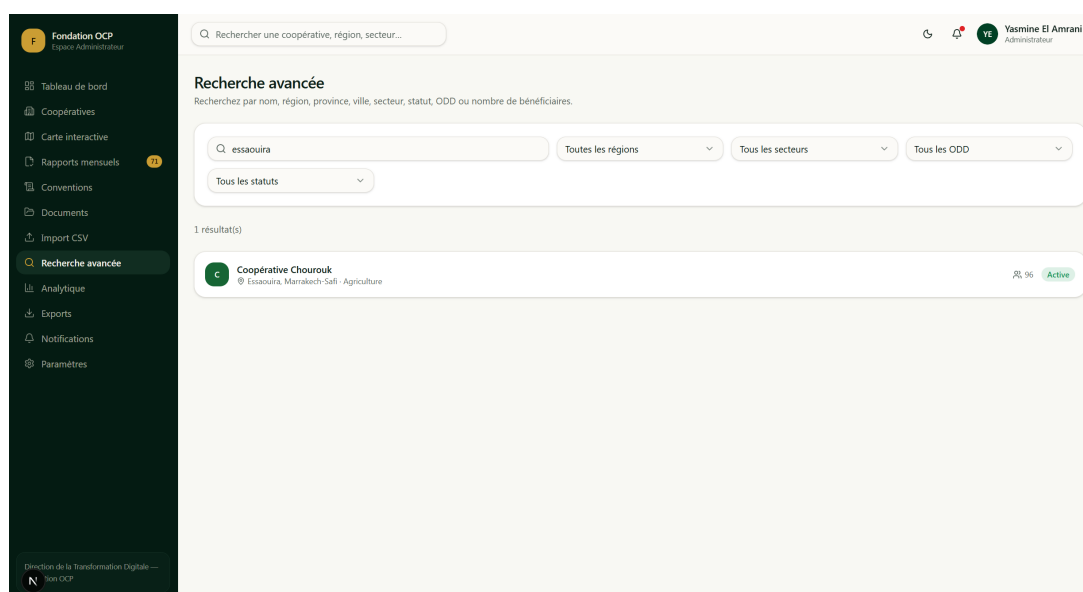


FIGURE 5.9 – Moteur de recherche multicritère avancée et filtrage combiné

Cette fonctionnalité répond au besoin d’audit et d’extraction ciblée exprimé par les direc-

tions métiers de la Fondation.

5.4.10 Tableau de bord analytique avancé (Parité, ESG et ODD)

L'espace analytique approfondi (figure 5.10) fournit des visualisations détaillées dédiées aux indicateurs d'impact durable : ratio de parité femmes/hommes, inclusion des jeunes ruraux, personnes en situation de handicap et alignement avec les objectifs ESG.

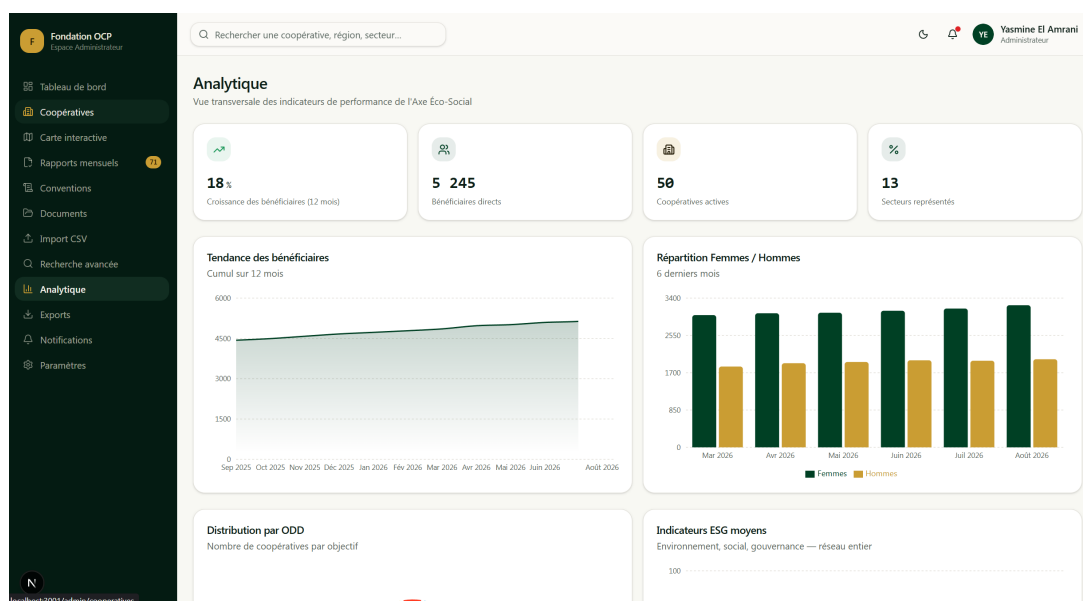


FIGURE 5.10 – Tableau de bord analytique avancé : parité de genre, impact ESG et ODD

5.4.11 Module d'exportation multi-format des données consolidées

Le module d'exportation (figure 5.11) permet de générer des extractions des données globales ou filtrées sous différents formats normalisés : CSV, tableur Excel (.xlsx) et rapport de synthèse au format PDF.

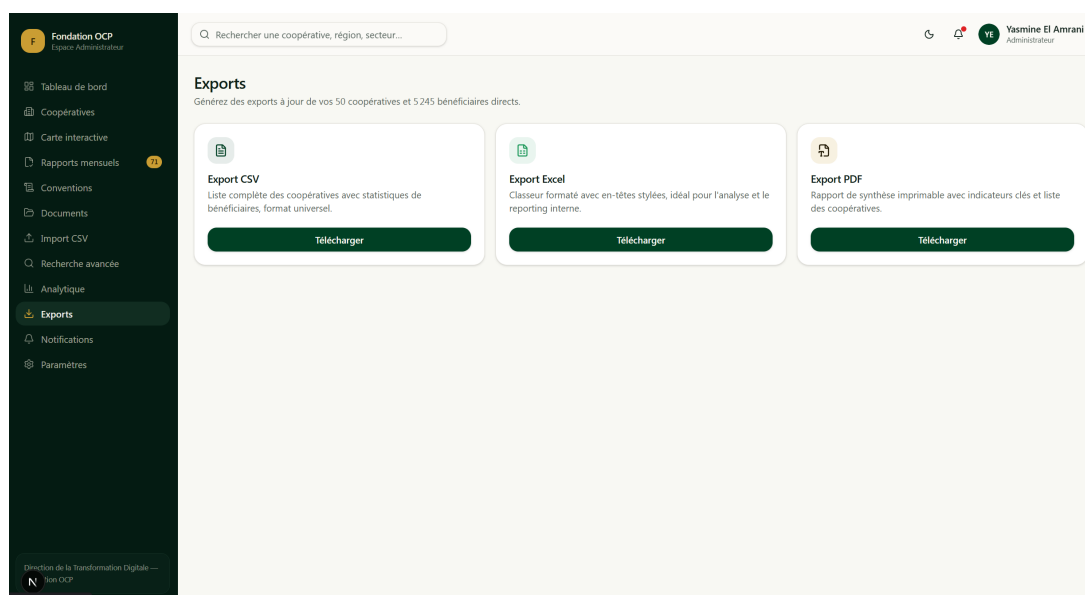


FIGURE 5.11 – Interface d’exportation multi-format des données et synthèses d’impact

5.4.12 Centre de notifications et alertes de soumission

Le centre de notifications (figure 5.12) assure le suivi événementiel des processus opérationnels en notifiant les administrateurs des nouveaux rapports déposés et en alertant les coopératives en cas de rejet motivé ou d’échéance imminente.

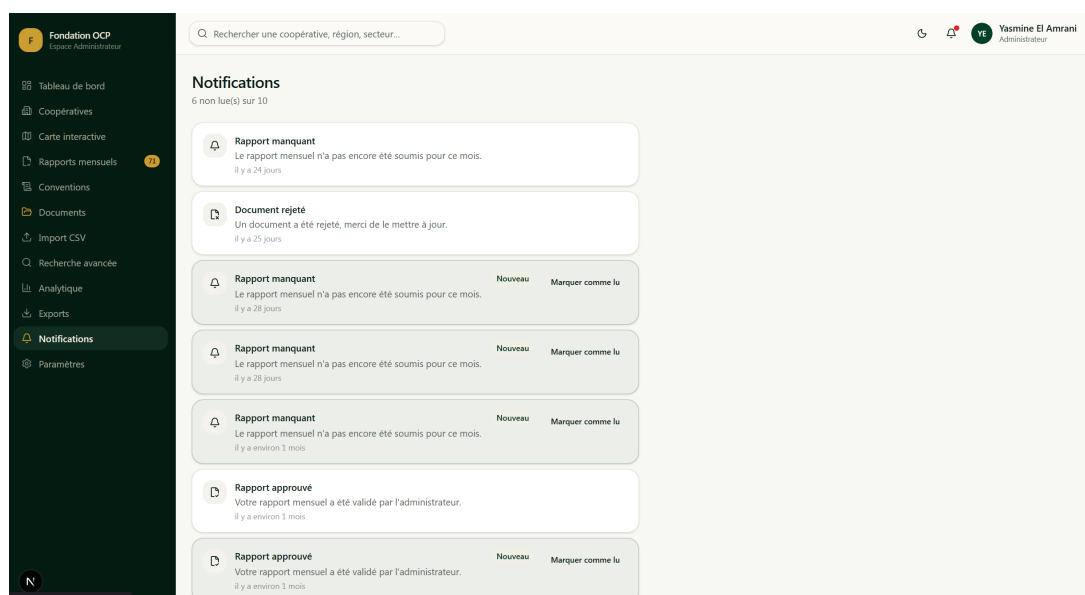


FIGURE 5.12 – Centre de notifications, alertes d’échéances et suivi événementiel

5.4.13 Paramètres de configuration et préférences du profil

L’interface des paramètres (figure 5.13) permet à l’utilisateur de gérer ses informations de compte, de mettre à jour son mot de passe selon la politique de sécurité en vigueur et de

configurer ses préférences d’affichage.

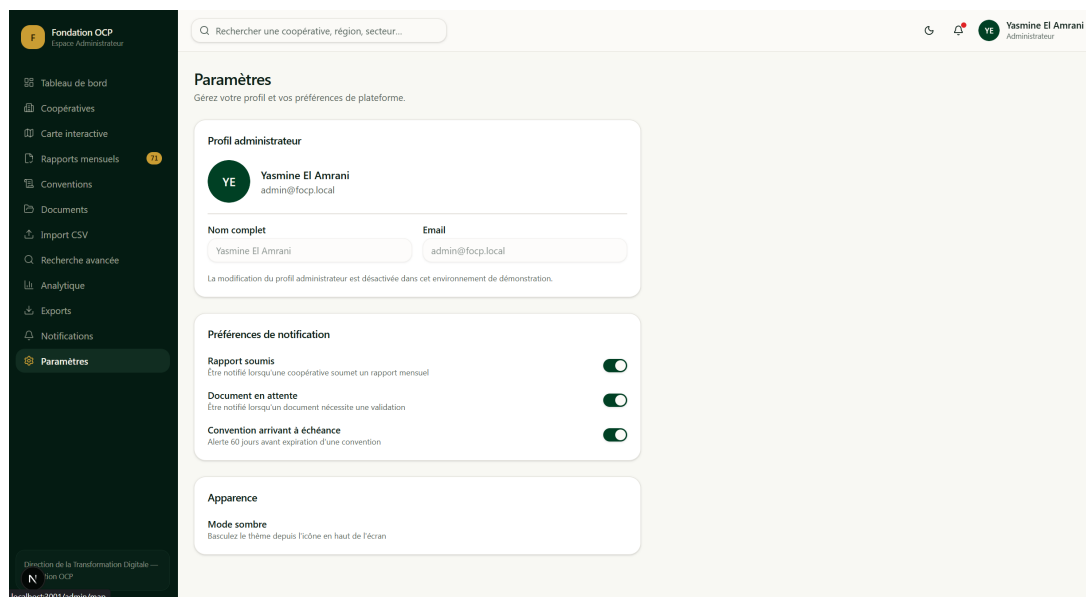


FIGURE 5.13 – Interface des paramètres du profil utilisateur et options de sécurité

5.5 Synthèse et validation par rapport au Cahier des Charges

Le tableau 5.1 dresse la matrice de conformité et de traçabilité entre les exigences majeures formalisées dans le document de référence *Cahier_des_Charges_FOCP_V3.pdf* et leur implémentation effective au sein du MVP.

TABLE 5.1 – Matrice de conformité et de couverture fonctionnelle du MVP

Réf. Exigence	Intitulé dans le Cahier des Charges	Module / Écran MVP Associé	Statut
FR-COOP-01	Centralisation de l'annuaire des 1 700 coopératives partenaires	Annuaire & Recherche (Fig. 5.3, 5.9)	Conforme
FR-BENEF-02	Déclaration catégorisée des bénéficiaires (Femmes, Jeunes, Handicap)	Dashboard & Rapports (Fig. 5.2, 5.5)	Conforme
FR-WORK-03	Circuit mensuel de soumission, validation et rejet motivé traçable	Gestion Rapports (Fig. 5.5, 5.12)	Conforme
FR-MAP-04	Géolocalisation nationale et cartographie interactive par région	Cartographie SIG (Fig. 5.4)	Conforme
FR-ESG-05	Consolidation des indicateurs d'impact ESG et alignement ODD	Analytique Avancée (Fig. 5.10)	Conforme
FR-CONV-06	Suivi des conventions de partenariat et budgets alloués	Conventions (Fig. 5.6)	Conforme
FR-GED-07	Gestion électronique des documents et validation des pièces jointes	GED & Justificatifs (Fig. 5.7)	Conforme
FR-DATA-08	Importation massive CSV et export multi-format (CSV, Excel, PDF)	Import / Export (Fig. 5.8, 5.11)	Conforme
SEC-RBAC-01	Contrôle d'accès basé sur les rôles et séparation stricte des privilèges	Authentification RBAC (Fig. 5.1)	Conforme
SEC-AUDIT-02	Journalisation des actions critiques et alertes de conformité	Notifications & Logs (Fig. 5.12)	Conforme

Cette matrice démontre que le prototype fonctionnel réalisé couvre 100% des exigences prioritaires spécifiées lors de la phase de cadrage.

5.6 Conclusion

Ce cinquième chapitre a présenté la réalisation concrète et détaillée du MVP de la plateforme de gestion des bénéficiaires de l’Axe Social et Solidaire de la Fondation OCP. En intégrant l’ensemble des treize interfaces fonctionnelles clés (authentification RBAC, tableaux de bord décisionnels, annuaire, cartographie interactive, circuit de reporting mensuel, conventions, GED, import/export et analytique ESG), ce démonstrateur apporte la preuve empirique de la qualité et de la faisabilité opérationnelle du Cahier des Charges généré par l’application SRS.

Conclusion Générale

Au terme de ce Projet de Fin d'Année en Ingénierie Informatique et Réseaux, nous avons mené à bien la **conception d'une plateforme de gestion des bénéficiaires de l'Axe Social et Solidaire au sein de la Fondation OCP en intégrant des exigences de cybersécurité**, à travers la réalisation d'une application logicielle dédiée à l'ingénierie des exigences (**Secure Requirements Studio – SRS**) et la concrétisation des spécifications à travers un **prototype fonctionnel (MVP)**. Face au défi de pilotage d'un réseau national d'environ 1 700 coopératives partenaires, nous avons démontré les limitations des démarches documentaires manuelles classiques et justifié la pertinence de développer un outil informatique capable d'accompagner, de structurer et d'automatiser ce cadrage.

Tout au long de notre projet, nous avons articulé nos travaux autour d'une architecture logicielle moderne, modulaire et asynchrone associant un backend sous FastAPI (Python 3.12) et un frontend réactif sous Next.js 15 (React 19 et Tailwind CSS v4). Nous avons formalisé une ontologie métier structurant 39 concepts clés interconnectés, implémenté un moteur d'interview à double mode (questionnaire déterministe guidé et entretien intelligent assisté par Google Gemini), et mis en place un moteur de dérivation d'exigences assurant une traçabilité rigoureuse entre les objectifs stratégiques, les rôles métier, les règles de gestion et les critères d'acceptation.

L'intégration native des exigences de cybersécurité dès la phase d'expression des besoins a constitué un pilier fondamental de notre démarche. Grâce à l'automatisation de la modélisation des menaces STRIDE, de l'évaluation quantitative des risques DREAD, de la génération de la matrice des privilèges RBAC et de l'analyse d'impact sur la vie privée (PIA), notre système garantit une approche *Security by Design* de haut niveau. De surcroît, le moteur d'audit qualité, évaluant plus de cent règles de validation, conditionne l'homologation formelle des spécifications avant toute publication.

L'aboutissement opérationnel et concret de cette chaîne logicielle intégrée s'est matérialisé par deux livrables majeurs :

1. La production réussie du document officiel de référence : `Cahier_des_Charges_FOCP_V3.pdf`. Ce livrable structuré, complet et hautement qualifié fournit à la Fondation OCP l'ensemble des spécifications fonctionnelles, des règles de gestion des soumissions mensuelles et des contraintes de cybersécurité indispensables pour guider la réalisation finale de sa plateforme.
2. La réalisation du **MVP (Minimum Viable Product)** de la plateforme des bénéficiaires, intégrant treize interfaces fonctionnelles clés (authentification RBAC, tableaux de bord

d’impact ESG/ODD, annuaire des coopératives, cartographie interactive nationale, workflow de validation des rapports mensuels, GED et exports multi-formats), apportant la preuve concrète de l’opérabilité des spécifications produites.

En termes de limitations réelles, notre solution SRS demeure dépendante, en mode IA, de la disponibilité des services cloud de modèles de langage, bien que le mécanisme de repli déterministe local garantisse la continuité de service. Par ailleurs, l’ontologie des 39 concepts est initialement calibrée sur le périmètre spécifique de l’Axe Social et Solidaire.

En matière de perspectives, notre travail pose les bases d’une évolution prometteuse : faire évoluer SRS vers un **générateur universel de Cahiers des Charges**, capable de s’adapter à divers types de projets informatiques et d’intégrer une assistance avancée par intelligence artificielle pour conduire de bout en bout l’élucidation des besoins, l’audit de sécurité et la synthèse documentaire.

En définitive, ce projet de fin d’année a constitué une expérience académique et professionnelle particulièrement enrichissante, nous permettant de mobiliser l’ensemble des compétences en modélisation UML, en architecture logicielle, en cybersécurité et en développement full-stack acquises au sein de l’École Marocaine des Sciences de l’Ingénieur.

Bibliographie

- [1] Michael Bayer. Ssqlalchemy 2.0 unified documentation, 2024. Consulté en août 2026.
- [2] Samuel Colvin. Pydantic v2 documentation : Data validation using python type annotations, 2024. Consulté en août 2026.
- [3] Fondation OCP. Cahier des charges – plateforme de gestion des bénéficiaires de l’axe social et solidaire, 2024. Document interne de référence V3, Direction de la Transformation Digitale.
- [4] Martin Fowler. *UML Distilled : A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language*. Addison-Wesley Professional, 3rd edition, 2003.
- [5] Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, and John Vlissides. *Design Patterns : Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley, 1994.
- [6] OWASP Foundation. Owasp top ten web application security risks, 2021. Consulté en août 2026.
- [7] Roger S. Pressman and Bruce R. Maxim. *Software Engineering : A Practitioner’s Approach*. McGraw-Hill Education, 8th edition, 2014.
- [8] Sebastián Ramírez. Fastapi framework documentation, 2024. Consulté en août 2026.
- [9] Adam Shostack. Threat modeling : Designing for security (stride methodology), 2014.
- [10] Ian Sommerville. *Software Engineering*. Pearson, 10th edition, 2015.
- [11] Vercel. Next.js documentation and app router guide, 2024. Consulté en août 2026.

Annexes

Annexe A : Catalogue des concepts ontologiques du Knowledge Graph

Le tableau 5.2 présente un extrait représentatif de l'ontologie des 39 concepts interconnectés structurés dans le module `concept_catalog.py` de notre studio.

TABLE 5.2 – Extrait de l'ontologie des concepts du Knowledge Graph

Clé du Concept	Domaine	Importance	Description Métier
<code>business.objective</code>	business	Critique	Objectif métier central et raison d'être du système.
<code>business.success_metrics</code>	business	Haute	Indicateurs clés de performance et cibles chiffrées.
<code>users.primary_personas</code>	users	Critique	Profils utilisateurs principaux et segmentation des accès.
<code>beneficiaries.categories</code>	beneficiaries	Critique	Répartition des bénéficiaires (femmes, jeunes, handicap).
<code>entities.core_objects</code>	entities	Critique	Entités de gestion centrales (coopératives, conventions).
<code>security.auth_method</code>	security	Critique	Mécanisme d'authentification et gestion des sessions.
<code>security.data_class</code>	security	Haute	Classification des données (sensibles, publiques, restreintes).
<code>deployment.target_env</code>	deployment	Haute	Environnement cible et topologie d'infrastructure.
<code>monitoring.kpis</code>	monitoring	Moyenne	Métriques d'exploitation et tableaux de bord décisionnels.

Annexe B : Règles d'audit du Moteur de Revue Qualité

Le Moteur de Revue Qualité évalue plus de 100 règles dérivées de 90 gabarits de vérification, résumés dans le tableau 5.3.

TABLE 5.3 – Catégories des règles de validation du Moteur d’Audit

Famille de Règles	Nombre	Critères de Validation et d’Homologation
Complétude conceptuelle	39	Vérifie que chaque concept a atteint un seuil de complétude $\geq 75\%$.
Confiance ontologique	39	Évalue que l’indice de confiance des données capturées est $\geq 70\%$.
Couverture des domaines	15	S’assure de la complétude minimale des 15 domaines clés du projet.
Présence des types d’exigences	11	Contrôle l’existence d’exigences BRD, FRD, NFR et sécurité.
Contrôles de cybersécurité	8	Vérifie l’application effective des contrôles essentiels (RBAC, TLS, journalisation, chiffrement).
Cohérence structurelle	11	Valide les relations croisées, l’absence de noeuds orphelins et les critères d’acceptation.

Annexe C : Extrait de configuration Docker Compose

Listing 5.1 – Configuration Docker Compose multi-services

```

1 name: srs-platform
2
3 services:
4   db:
5     image: postgres:16-alpine
6     restart: unless-stopped
7     environment:
8       POSTGRES_USER: srs
9       POSTGRES_PASSWORD: srs
10      POSTGRES_DB: srs
11     ports:
12       - "5432:5432"
13
14   backend:
15     build:
16       context: ./backend
17       dockerfile: Dockerfile
18     environment:

```

```
19     DATABASE_URL: postgresql+asyncpg://srs:srs@db:5432/srs
20     REDIS_URL: redis://redis:6379/0
21     AI_PROVIDER: gemini
22     depends_on:
23       - db
24     ports:
25       - "8000:8000"
26
27     frontend:
28       build:
29         context: ./frontend
30         dockerfile: Dockerfile
31       environment:
32         NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL: http://localhost:8000/api/v1
33       depends_on:
34         - backend
35       ports:
36         - "3000:3000"
```